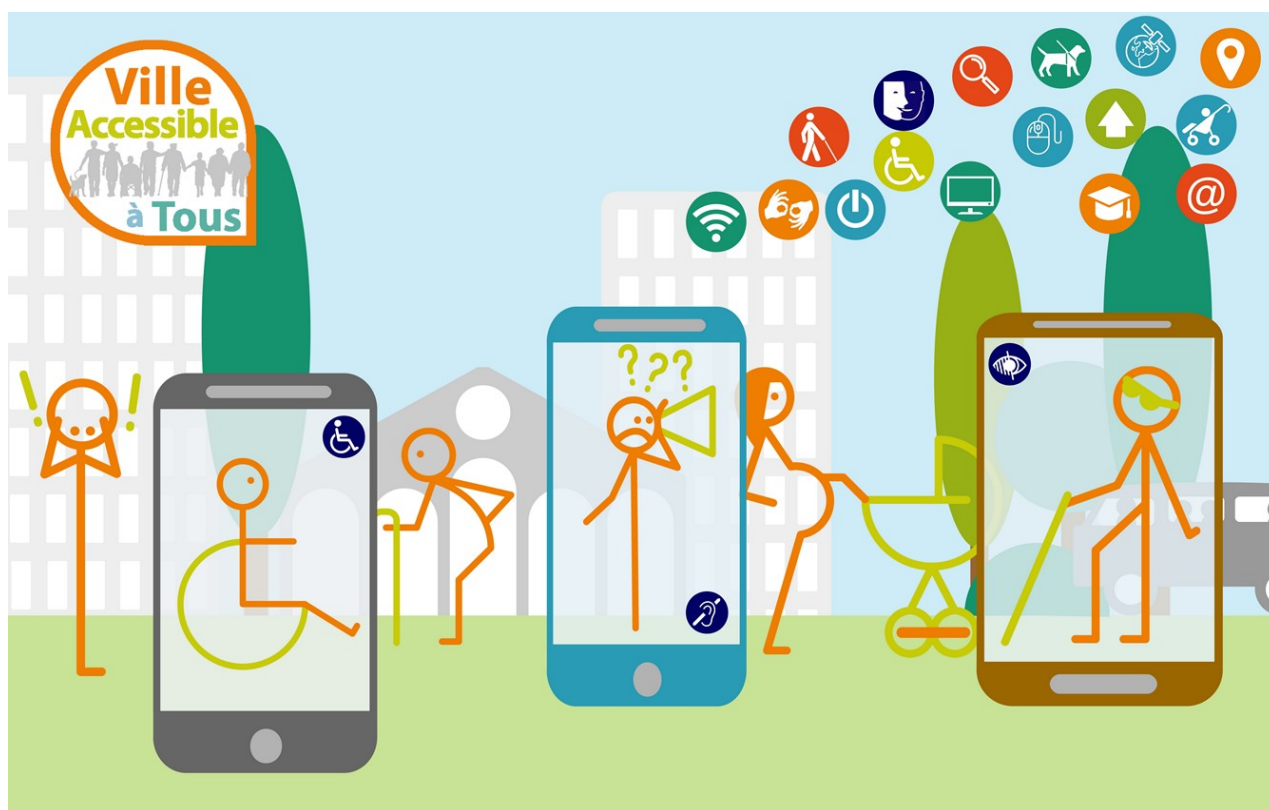


ACCESSIBILITÉ DU CHEMINEMENT EN VOIRIE

*Collecte des données sur l'accessibilité
du cheminement pour les personnes
en situation de handicap*



Standard CNIG
(v2021 - rev. 2026-07)

Table des matières

1 Présentation du standard de données.....	7
1.1 Identification.....	7
1.2 Généalogie.....	9
1.3 Ressources complémentaires.....	11
2 Contexte réglementaire.....	12
3 Contenu du standard de données.....	15
3.1 Description et exigences générales.....	15
3.2 Modèle conceptuel de données.....	17
1. MCD Cheminement.....	17
3.3 Catalogue d'objets.....	20
1. Cheminement.....	20
2. Tronçon de cheminement.....	21
3. Nœud de cheminement.....	22
4. Obstacle.....	23
5. Circulation.....	23
6. Equipement d'accès.....	24
7. Traversée.....	24
8. Rampe d'accès.....	25
9. Escalier.....	25
10. Escalator.....	26
11. Tapis roulant.....	26
12. Ascenseur.....	26
13. Elévateur.....	27
14. Entrée.....	28
15. Passage sélectif.....	29
16. Quai.....	30
17. Stationnement PMR.....	30
3.4 Relations entre les classes d'objets.....	31
3.5 Description des types énumérés.....	33
4 Recommandations pour les données d'accessibilité.....	37
4.1 Saisie des données.....	37
4.2 Qualité des données.....	38
4.3 Règles d'organisation et de codification.....	39
5. Métadonnées.....	41
5.1 Généralités.....	41
5.2 Consignes de nommage du fichier.....	41
5.3 Identification des données.....	41
5.4 Classification des données et services géographiques.....	43
5.5 Mots-clés.....	43
5.6 Situation géographique.....	44
5.7 Références temporelles.....	44

5.8 Qualité et validité.....	45
5.9 Autres mesures qualité.....	45
5.10 Conformité.....	45
5.11 Contraintes en matière d'accès et d'utilisation.....	46
5.12 Organisation responsable de la ressource.....	46
5.13 Métadonnées concernant les métadonnées.....	46
6 Annexes :.....	48
6.1 Noms courts des attributs.....	48

Titre	Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie
Sous-titre	Standard d'échange de données sur l'accessibilité des déplacements pour les personnes en situation de handicap
Description du document	Ce document produit par le groupe national du CNIG vise à spécifier et standardiser les données utiles au cheminement des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap dans les domaines voirie, espace public, et établissements recevant du public.
Date	Le 15 juillet 2026
Versions	- v2025-03 (révision mars 2025) cf. § Suivi du document - v2024-02 (révision février 2024) - v2021-10 (révision août 2023) - v2021-10 (révision mai 2022) - v2021-10 (version initiale)
Résumé	Le standard national d'échange de données d'Accessibilité a pour objectif d'harmoniser la collecte des informations géographiques de description de l'accessibilité des cheminements en voirie et espace public pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap dans les différents domaines- voirie, espace public, et établissements recevant du public (ERP). Les déplacements via les transports publics relèvent de la norme européenne NeTEx (Network Exchange) permettant d'échanger les données d'offre théorique du transport public. Visant à assurer l'interopérabilité des données vis-à-vis des infrastructures de données géographiques et des calculateurs d'itinéraires, le présent standard s'appuie sur les spécifications du profil accessibilité France du format d'échange NeTEx. Il se place du point de vue de : • la personne à mobilité réduite, la personne en situation de handicap • la collectivité territoriale et ses partenaires qui collectent et saisissent l'information d'accessibilité dans les espaces en voirie, et espace public et ERP • l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale ou régionale qui exploitera ces données dans le calculateur d'itinéraires Le standard détermine, entre autres : • le modèle conceptuel des données, le catalogue d'objets et son implémentation • les règles d'organisation et de codification des données (notamment le format, l'organisation et le nommage des fichiers) • les règles de topologie (la structuration des données spatiales) • le système de géoréférencement (l'attribution de coordonnées géographiques)
Statut juridique	Etant visé par un décret d'application de l'article 27 de la Loi d'orientation des mobilités il s'agit d'un standard à statut réglementaire.
Sources	• Loi d'orientation des mobilités (LOM) et décret d'application n° 2021-836 du 29 juin 2021 • NeTEx et notamment son profil Accessibilité • Rapport de partenariat 2018-2019 « SIG & Accessibilité »
Contributeurs	Le groupe de travail CNIG Accessibilité animé par le CEREMA et la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité, dont les participants sont issus de collectivités territoriales, associations PMR - PSH, bureaux d'études, prestataires de services, start-up dans le domaine de l'accessibilité, etc.
Rédacteurs	Arnauld Gallais, et participants au GT CNIG Accessibilité
Rellecteurs	De nombreux éléments sont issus du Rapport de partenariat 2018 « SIG & Accessibilité » rédigé par Richard Mitanchey et Sébastien Froment. Groupe de travail CNIG Accessibilité Délégation Ministérielle à l'Accessibilité Groupe AFNOR BNTRA/CN03/GT7 en charge de la normalisation des échanges de données pour l'information des voyageurs
Format	Formats disponibles du fichier : LibreOffice Writer (.odt), Adobe PDF
Diffusion	PDF sur internet
Organisme	Conseil National de l'Information Géographique (CNIG)
Langue	français
Mots-clés	Accessibilité, SIG, information géographique, CNIG
Statut du document	Projet – Appel à commentaires – Proposé à la Commission « DONNEES » du CNIG Validé par la Commission des Standards du CNIG le 12 octobre 2021
Licence	Le présent document est sous Licence Ouverte (Open Licence) Etalab



Suivi du document

août 2020 - juillet 2021	Élaboration du standard dans sa première version soumise à l'appel à commentaires
juillet 2021 - septembre 2021	Appel à commentaires
12 octobre 2021	Validation par la Commission Données du CNIG (Publication v2021-10 : version initiale)
novembre 2021	Renommage de certains attributs pour harmonisation interne et harmonisation avec NeTeX
janvier 2022	Ajout de l'attribut zebra à la classe TRAVERSEE
mars 2022	Révision de la relation de composition : un TRONÇON_CHEMINEMENT est soit un EQUIPEMENT D'ACCES, soit une CIRCULATION.
mai 2022 (Publication v2021 rev. 2022-05)	- Les valeurs de l'attribut pente sont des entiers relatifs (potentiellement négatifs). - Révision des cardinalités des relations entre classes d'objets.
août 2022 à juin 2023 (Publication v2021 rev. 2023-06)	- valeur "au milieu" dans la liste "côté" (par exemple pour les rampes au milieu des escaliers) - ajout de la valeur "quai" dans la liste "Type de tronçon" - actualisation des hyperliens suite à la refonte du site du CNIG - l'attribut "sens" de ESCALATOR est renommé "transition" - ajout de l'attribut "voiesTraversees" à la classe TRAVERSEE - attribut "zebra" renommé "bandesBlanches" sur la classe TRAVERSEE - suppression de l'attribut accessibiliteGlobale sur la classe TRONCON_CHEMINEMENT - ajout de la valeur "dévers ponctuel fort" à la liste "type obstacle" - attribut "covisibilite" renommé "masqueCovisibilite" sur la classe TRAVERSEE - valeurs par défaut d'attributs de la classe NOEUD
juin 2023 à février 2024 (Publication v2021 rev. 2024-02)	- attribut type de ENTREE renommé typeEntree - révision du caractère obligatoire / facultatif du remplissage des attributs - ajout de la valeur « autre » à la liste « type sol » - §3.5 les descriptions des types énumérés sont désormais dans l'ordre alphabétique
mars 2024 à mars 2025 (Publication v2021 rev. 2025-03)	- report de l'attribut masqueCovisibilite sur la classe NOEUD_CHEMINEMENT - remplacement de la valeur "poteau" par les valeurs : "poteau électrifié" et "poteau non électrifié", et ajout de « débord de façade, mur, paroi » et de « pente ponctuelle forte » dans la liste de valeurs « type obstacle » - suppression du code dans les listes de valeurs : seul le libellé est conservé - modification de l'attribut CIRCULATION.etatRevetement avec une nouvelle liste de valeur - ajout des attributs TRONCON_CHEMINEMENT.urlMedia et OBSTACLE.urlMedia - TRAVERSEE.bandesBlanches est renommé typeMarquage et devient de type liste de valeurs - TRAVERSEE.marquageSol est renommé etatMarquage - support des attributs à valeurs multiples, ce qui est le cas de NOEUD.controleBEV - révision de la définition de QUAI.hauteur - révision de la typographie des noms d'attributs - OBSTACLE.hauteurSousObs devient obligatoire à renseignement facultatif, et suppression de OBSTACLE.largeurUtile - révision des attributs ELEVATEUR.utilisableAutonomie et ELEVATEUR.typeOuverture - QUAI.hauteur devient à renseignement obligatoire - Suppression de TRAVERSEE.presenceIlot et ajout de TRONCON.typeTroncon « Îlot de traversée piétonne » - révision de la liste de valeurs de CIRCULATION.eclairage
mai 2025 à ...	- correction : pas de valeur vide par défaut pour NOEUD.abaissePente - amélioration : ASCENSEUR.opaciteParois et révision des valeurs de la liste « état » - corrections dans le classement alphabétique des listes énumérées - idStationnement est renommé idStationnementPmr - ajout des attributs optionnels ESCALIER.regularite et ESCALIER.rampeInterne - valeur conventionnelle 8888 signifiant 'sans objet' pour l'attribut TRONCON.pente - ajout de la valeur « espace partagé » à l'énumération « type de tronçon » - suppression de la classe CHEMINEMENT, ajout de TRONCON.libelleCheminement - suppression des classes ERP et CHEMINEMENT ERP au profit du modèle Acceslibre - ajout de ENTREE.idRnb et ENTREE.idAccesLibre - la liste etatRevetement est utilisée par TRAVERSEE, RAMPE, ASCENSEUR, ELEVATEUR - ajout de ESCALATOR.sens

Acronymes et abréviations

Ad'AP - Sd'AP	Agenda d'accessibilité programmée - Schéma directeur d'accessibilité
AOM – AOT	Autorité organisatrice des mobilités - Autorité organisatrice des transports
BIM	Boucle à induction magnétique
CEN	Comité européen de normalisation
CNIG	Conseil National de l'Information Géolocalisée
DMA	Délégation Ministérielle à l'Accessibilité
ERP - IOP	Établissement recevant du public – Installation ouverte au public
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
INSPIRE	Infrastructure for spatial information in Europe
LOM	Loi d'orientation des mobilités - n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MNT	Modèle numérique de terrain
MTES - MCT	Ministère de la transition écologique et solidaire - Ministère de la cohésion des Territoires
NeTEx	Format Network Exchange
NGF	Nivellement Général de la France
PAVE	Plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics
PBS	Personne à besoins spécifiques
PCRS	Plan corps de rue simplifié (cf. GT CNIG PCRS et Standard CNIG PCRS)
PH - PSH	Personne handicapée - Personne en situation de handicap
PMR	Personne à Mobilité Réduite
RGF93	Réseau géographique français 1993
RNB	Référentiel National des Bâtiments
SIG	Système d'information géographique
SIM	Système d'information multimodal
UML	Unified Modeling Language
UFR	Usager en fauteuil roulant

Glossaire

Accessibilité	L'accessibilité aux personnes handicapées est la possibilité pour celles-ci d'accéder à un lieu physique, à des services ou à des informations avec la plus grande autonomie possible. L'article R111-19-2 du code de la construction et de l'habitation stipule que les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Acceslibre	Acceslibre « l'accessibilité des lieux publics, selon votre handicap, à portée de clic »
Chaîne du déplacement	La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité à mobilité réduite ou en situation de handicap.
Géolocalisation	Localisation d'un objet avec des coordonnées géographiques x, y (voire z). Ces coordonnées peuvent être en longitude/latitude ou en projection cartographique Lambert 93 (pour la France métropolitaine).
MNT	Modèle Numérique de Terrain. Il s'agit d'une représentation de la surface d'un territoire (le sol), avec son relief, sous la forme de points (ou de courbes de niveau) géoréférencés en x, en y et en z (altitude). Le MNT sert à modéliser en 3D la surface d'un territoire.
Situation de handicap	La situation de handicap résulte d'une interaction négative entre les aptitudes d'un usager et les exigences d'utilisation du lieu ou du service.

1 Présentation du standard de données

1.1 Identification

Nom du standard Standard CNIG Accessibilité

Titre du standard « Standard de collecte des données sur l'accessibilité du cheminement pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap »

Etat des lieux En 2020 constat est fait que des investissements importants ont été réalisés pour des aménagements des réseaux de transport et de la voirie pour améliorer leur accessibilité. L'information disponible sur ce qui est réellement accessible ou non reste cependant quasiment inexistante. Lorsqu'elle existe, cette information est rarement homogène car les données sont rarement interopérables. De ce fait, le déplacement des personnes handicapées s'apparente souvent à un « parcours du combattant » avec un niveau d'incertitude élevé. L'accessibilité n'est pas encore garantie sur l'ensemble des parcours voyageurs.

Raison d'être du standard

Les autorités organisatrices des mobilités (AOM) et les transporteurs construisent de longue date des bases de données sur l'accessibilité.

Les collectivités ont été amenées à investir massivement dans des aménagements pour l'accessibilité des réseaux et de la voirie.

Les gestionnaires de voirie vont ainsi devoir décrire l'accessibilité des portions de voirie situées autour des points d'arrêts prioritaires au sens de l'[article L. 1112-1 du code des transports](#), dont l'effectif est estimé à 70 000 arrêts sur l'ensemble du territoire, soit environ 20 à 35 % des arrêts des réseaux de bus et de cars.

Les voyageurs en situation de handicap ont besoin d'informations sur le niveau d'accessibilité des différents maillons de la chaîne de déplacement afin de pouvoir s'engager dans un déplacement et construire les meilleurs trajets accessibles.

Les services numériques tels que les calculateurs d'itinéraires et les SIM constituent des services publics et doivent à ce titre pouvoir fournir l'information à tous les voyageurs, y compris les personnes handicapées ou à mobilité réduite sous peine d'être considérés comme discriminants.

La création des bases de données interopérables sur l'accessibilité des réseaux de transport, de la voirie, des espaces publics et des ERP, permettra aux personnes handicapées de se déplacer plus facilement.

Ainsi, ce standard est axé sur l'accessibilité d'usage plutôt que sur l'accessibilité réglementaire. Son objectif consiste à améliorer la qualité d'usage et le confort pour toutes les personnes en situation de handicap, au sens large.

Les données d'accessibilité poursuivent à ce titre deux objectifs :

- alimenter des calculateurs d'itinéraires multimodaux ;
- permettre aux collectivités d'évaluer précisément leur patrimoine et de programmer leurs travaux d'aménagement en conséquence. Les données viendront ainsi alimenter les superviseurs locaux du cheminement accessible.

Description du contenu L'information d'accessibilité s'intéresse tout particulièrement :

- au cheminement sur la voirie et dans l'espace public ;
- au parcours d'accès aux stations et arrêts de transport collectif, quel qu'en soit le mode, y compris les itinéraires de correspondance ;
- à l'accès aux services administratifs et sociaux publics et plus généralement à tous les établissements recevant du public.

Le standard CNIG Accessibilité définit le modèle de données et le catalogue d'objets nécessaires à la description de l'accessibilité pour la chaîne du déplacement dans les domaines voirie et espace public, ~~espace bâti ici restreint aux~~

établissements recevant du public (ERP).

Il propose un socle de données indispensables pour assurer un cheminement non-bloquant pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Il comporte toutes les spécifications techniques et organisationnelles de stockage et d'échange au format numérique des données géographiques correspondantes.

Structure et contenu du document

Ce document comprend trois parties.

- la première explicite le contexte technique, réglementaire, et les enjeux ;
- la deuxième décrit le modèle conceptuel des données et le catalogue d'objets ;
- la troisième comprend des recommandations quant à la saisie des données et leur qualité, ainsi que des règles d'organisation et de codification en relation avec l'implémentation qui relève du profil NeTEx accessibilité France.

A qui s'adresse le standard ?

Il s'adresse : aux acteurs publics et collectivités concernées par l'application de la [LOM](#), à leurs services chargés de la gestion de la voirie et de l'accessibilité, y compris leurs éventuels prestataires pour mener à bien les actions de collecte, structuration et diffusion et échanges de l'information d'accessibilité.

Il s'adresse également à tous les acteurs privés du déplacement accessible pour leur offrir un cadre commun favorable au développement du secteur d'activité.

Champs d'application

- Respect de la [LOM](#) et le [décret n° 2021-836](#) du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres.
- Gestion, amélioration, maintien des conditions d'accessibilité sur un territoire ;
- Développement de calculateurs d'itinéraires multimodaux prenant en compte les différents types de handicap ;
- etc.

Principaux thèmes

Principales catégories d'informations au regard de la norme ISO19115 :
Accessibilité, Voirie, Cadre bâti, Transport, Mobilité

Liens avec les thèmes INPIRE

Les données relatives à l'accessibilité sont concernées par :

- annexe I - thème 7 « Réseaux de transports »
- annexe III - thème 2 « Bâtiments »
- annexe III - thème 6 « Services d'utilité publiques et services publics »

Liens avec la réglementation

Ce standard d'échange de données s'appuie sur les réglementations en vigueur en matière d'accessibilité, de transport, d'infrastructure de données géographiques.

Etant visé par le [décret n° 2021-836](#) du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L.141-13 du code de la voirie routière il s'agit d'un standard à statut réglementaire.

Zone géographique d'application

France entière

Objectif des données standardisées

Sous l'impulsion de la [LOM](#) et de ses décrets d'application, l'objectif du standard ~~CNIG~~ Accessibilité consiste à répondre au besoin ~~pressant~~ de spécifier, harmoniser, collecter et structurer les données utiles au cheminement des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap dans les domaines voirie, ~~et~~ espace public, ~~et~~ ERP, en les décrivant de façon interopérable avec les données des transports (dont les arrêts de bus implantés en voirie) structurées suivant le format d'échange NeTEx, ~~et les données sur les ERP suivant le modèle Acceslibre~~.

Le standard vise naturellement à :

- homogénéiser les données et leur qualité pour permettre le développement de calculateurs d'itinéraire interopérables sur l'ensemble du territoire français.
- optimiser les coûts de collecte et de gestion des données
- permettre le développement de nouveaux services inclusifs pour l'utilisateur.

Type de représentation spatiale Les données géographiques concernées sont de nature vectorielle. Il s'agit d'objets géographiques principalement linéaires et ponctuels.

Résolution, niveau de référence Les données traitées dans ce standard sont d'un niveau de résolution assez fin (de l'ordre du mètre, parfois du centimètre) afin de bien décrire les caractéristiques physiques et/ou topographiques des objets nécessaires à la description du cheminement d'accessibilité.
Elles sont a priori collectées au niveau d'une collectivité territoriale, communauté de communes, métropole.

1.2 Généalogie

Contexte européen A l'échelle européenne, un groupe de normalisation est spécifiquement chargé de gérer la coordination entre la directive INSPIRE et NeTEx. NeTEx est une norme du CEN pour l'échange de données sur les transports publics et la mobilité. Ce modèle de données et format d'échange européen permet de décrire l'ensemble des caractéristiques des réseaux de transport public et des nouveaux modes de déplacement. Le profil accessibilité de NeTEx adopte le point de vue « usage par des personnes handicapées ». Le pilotage de ce groupe est assuré par des experts français en normalisation. Le projet européen [Data4PT](#) vise à accompagner les implémentations et à promouvoir le format NeTEx.
INSPIRE a par ailleurs défini un format (schéma applicatif GML) pour l'échange de données géographiques au niveau européen.

Contexte national A l'échelle nationale deux groupes de travail travaillent de concert :
- Le groupe de travail AFNOR BNTRA/CN03/GT7 a élaboré le profil Accessibilité pour NeTEx.
- Le GT CNIG Accessibilité

Genèse En 2014 et 2017 le Cerema a établi un état des lieux des outils et services numériques destinés à améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap. Il révèle que ces initiatives sont portées par des associations, start-up, entreprises privées et collectivités territoriales mais suivent chacune une logique particulière pour répondre à un besoin identifié. L'étude a notamment mis en évidence l'extrême hétérogénéité dans la définition des données et leur structuration empêchant toute interopérabilité entre les différents systèmes et leurs applications.

En 2018 et 2019 le partenariat du Cerema avec les collectivités de Grenoble Alpes Métropole, Lorient Agglomération et Toulouse Métropole a recherché la convergence des modèles de données issus des collectivités partenaires, en intégrant à la fois le profil accessibilité de NeTEx, la réglementation et la qualité d'usage. Le partenariat a abouti au modèle de données « [SIG & Accessibilité](#) » avec différents niveaux de priorité, qui préfigure celui porté par le présent standard. *Entre autres résultats, ce partenariat a révélé que les ERP sont sources de nombreux cheminements et qu'il est essentiel de caractériser leur accessibilité effective et celle de leurs prestations par une approche globale plutôt que sous l'angle de l'accessibilité dans le détail de leurs cheminements intérieurs comme NeTEx le prévoit.* [Acceslibre répond désormais à ce besoin.](#)

En 2019 et afin d'accompagner la LOM, la Délégation Ministérielle à l'accessibilité (DMA) a souhaité conforter, sous l'égide du CNIG, cette convergence de contenu, structuration et format entre les modèles des différentes collectivités pionnières avec les standards existants, notamment le profil accessibilité de NeTEx.

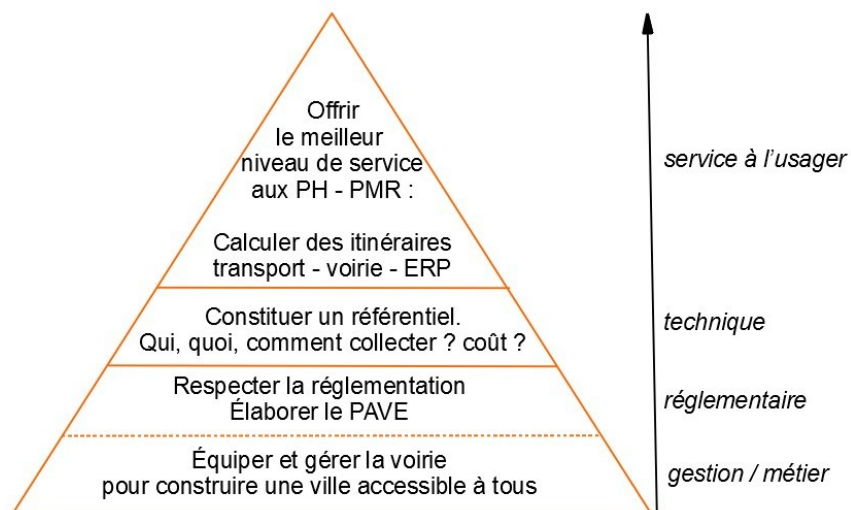
Périmètre de travail Le standard décrit et standardise les données relatives à la chaîne de déplacement accessible aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap dans les espaces voirie, espace public, et établissements recevant du public. Le standard ne décrit pas les données concernant l'offre de transport car elles relèvent de profils NeTEx dédiés.

Enjeux Pour la personne à mobilité réduite ou en situation de handicap, l'enjeu se situe dans le fait de :

- pouvoir rechercher sur Internet et identifier des lieux d'intérêt (services, point d'arrêt de transport public, santé, loisirs, etc.) en capacité de correspondre à ses besoins d'accessibilité ;
- pouvoir ensuite vérifier que le cheminement entre son point de départ et le point d'arrivée via la voirie est possible relativement à ces mêmes besoins, y compris en empruntant les transports publics (*partie non gérée par ce standard mais par le profil accessibilité du format d'échange NeTEx pour les transports*).

Pour la collectivité territoriale les enjeux sont multiples, il s'agit de :

- identifier les obstacles générant des ruptures de cheminement, puis équiper et gérer la voirie pour construire une ville accessible à tous ;
- constituer un référentiel technique de l'accessibilité en maîtrisant au mieux les paramètres techniques et financiers ;
- se conformer à la réglementation en élaborant le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics prévu par l'[article 45](#) de la [loi du 11 février 2005](#) ;
- rendre son territoire plus inclusif en offrant le meilleur niveau de service aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap par la collecte et constitution de bases de données participant aux calculs d'itinéraires entre la voirie, les transports publics et les établissements recevant du public.



Pour les partenaires privés et l'ensemble de la société :

- collecter, produire et diffuser des « données d'accessibilité » interopérables sur l'ensemble du territoire (y compris entre plusieurs collectivités) ;
- participer au développement d'un marché à forte valeur ajoutée.

Déroulement de l'instruction Le [Rapport de partenariat 2018-2019 « SIG & Accessibilité »](#) a préfiguré ce standard. L'instruction s'est ensuite déroulée dans le cadre du [GT CNIG Accessibilité](#) en suivant le [processus du CNIG](#) de validation des standards : projet de standard, appel(s) à commentaires, présentation en commission, validation et publication.

Perspectives d'évolution Le présent standard évolue(ra) en fonction des évolutions réglementaires ([LOM](#), etc), des besoins et retours utilisateurs, et du nécessaire maintien de compatibilité avec le format d'échange NeTEx.
Il pourra également évoluer pour intégrer des avancées sur la ville intelligente, la mobility as a service (MaaS) et la ville inclusive.

1.3 Ressources complémentaires

Ressources documentaires L'utilisateur pourra se référer aux ressources suivantes :

- [Blog des actualités de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité](#)
- [Loi d'orientation des mobilités](#), et décrets d'application :
 - [décret n° 2021-836](#) du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres
 - [décret n° 2021-856](#) du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements
 - [décryptage des décrets et obligations liées aux données](#)
- [Présentation de la DMA sur la LOM et les mesures d'accessibilité](#)
- [Fiche n°5 « LOM et collecte des données d'accessibilité »](#)
- [Groupe de travail Accessibilité du CNIG](#)
- [NeTEx](#) et notamment son [profil Accessibilité](#) et le [livre blanc](#) correspondant
- [Guide méthodologique du standard CNIG Accessibilité](#)
- Géorezo : [CNIG - Données Accessibilité](#)

Contacts Sur le volet Accessibilité :

- Délégation Ministérielle à l'Accessibilité : dma.sg@developpement-durable.gouv.fr

Sur le volet exploitation géomatique :

- Contact CNIG : cnig@cnig.gouv.fr

2 Contexte réglementaire

Le chantier de constitution de bases de données sur l'accessibilité des cheminements est un des éléments clefs dans le droit des personnes en situation de handicap à pouvoir accéder (au-delà même de l'accessibilité des locaux) aux services publics, à tous les services publics, et d'y être accueillies, en toute autonomie et sans discrimination. Il a un fondement législatif donné par le 2° de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces dispositions ont été codifiées au premier alinéa de l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. »

L'article 45 de la loi précise : « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

Directive européenne INSPIRE

Pour favoriser la protection de l'environnement, la directive européenne INSPIRE impose aux autorités publiques de publier sur Internet leurs données environnementales géographiques et de les partager entre elles.

La directive européenne INSPIRE concerne les séries de données géographiques « détenues par une autorité publique, ou en son nom, sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive » (nouvel article L. 127-1 du code de l'environnement, résultant de la transposition de la directive).

- Le thème 7 de l'annexe I de la directive INSPIRE définit les réseaux de transport : « Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées ». Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau transeuropéen de transport tel que défini dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et les révisions futures de cette décision.

- Le thème 6 de l'annexe III définit les services d'utilité publique et services publics, y compris les « ... services administratifs et sociaux publics, tels que les administrations publiques, les sites de la protection civile, les écoles et les hôpitaux. »

Directive européenne ITS

La directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (ci-après "directive STI" ou "directive 2010/40/UE") est entrée en vigueur en août 2010, à l'issue d'une procédure législative dont la rapidité a montré la volonté des co-législateurs de progresser rapidement dans ce nouveau domaine.

La directive STI vise à accélérer le déploiement et l'utilisation coordonnés de systèmes de transport intelligents dans le transport routier (et d'interfaces avec d'autres modes) dans toute l'Europe.

Elle dresse une liste de six actions prioritaires dont la première consiste en la

« mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ». Y est associée un calendrier débutant dès 2019 qui vise à l'open data d'un très grand nombre de données en matière de mobilité (Règlement délégué du 31 mai 2017/1926 de la Commission).

Loi pour l'égalité des droits et des chances

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances pose le principe selon lequel « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». En particulier, les ERP doivent être accessibles à tous les types de handicap.

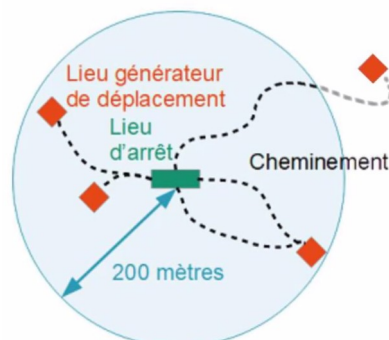
Loi d'orientation des mobilités

Dans le cadre de la [Loi d'Orientation des Mobilités](#) (LOM), il est prévu d'accompagner le déploiement des objectifs de la première action prioritaire. Or en matière de données sur l'accessibilité, les bases de données sont soit inexistantes soit non harmonisées et ne permettent pas d'informer les voyageurs sur les possibilités offertes ou de créer de nouveaux services.

La LOM prévoit plusieurs mesures pour accompagner la montée en qualité des données sur l'accessibilité des réseaux de transport mais également de la voirie.

Un article est prévu au code des transports pour obliger les autorités organisatrices des transports et leurs opérateurs à créer des bases de données sur l'accessibilité de leurs réseaux, bases de données constituées selon le profil accessibilité sous NeTEx.

Un article est également prévu au code général des Collectivités territoriales pour obliger au recensement de l'accessibilité des cheminements entre les points d'arrêts prioritaires au sens de l'[article L. 1112-1 du code des transports](#) et les entrées des pôles générateurs de déplacement situés à 200 m dans les communes et EPCI de plus 10 000 habitants. [Cet article du Cerema](#) décrypte les décrets et rappelle les obligations liées aux données



Ces obligations renforcent le besoin d'un modèle commun qui permette aux collectivités locales et aux opérateurs concernés de savoir quelles données collecter et de le faire de manière homogène pour permettre l'interopérabilité des systèmes d'informations.

La LOM rend obligatoire la collecte des données accessibilité dans les réseaux de transports collectifs (pour tous ses modes) et en voirie alors que les règlements européens ne prévoyaient la collecte des données accessibilité que pour les réseaux ferrés (STI PMR mai 2019). De plus, la LOM ajoute les balises dans les données liées à la mobilité, impliquant l'obligation d'ouverture de ces données.

Réglementation nationale de l'accessibilité

L'objectif global des mesures réglementaires consiste donc à donner l'information sur l'accessibilité des réseaux de transport collectif et des portions de voirie autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'[article L. 1112-1 du code des transports](#),

portes d'entrée dans les réseaux, pour permettre l'émergence de systèmes d'informations multi-modaux et de guidage prenant en compte les familles de handicap.

L'[article 27 de la LOM](#) est inclus dans la Section « *Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité* » et comporte plusieurs mesures visant à créer :

- d'une part, des bases de données sur l'accessibilité des réseaux de transport et des portions de voirie situées autour des points d'arrêts de bus/cars prioritaires afin d'alimenter les calculateurs d'itinéraires ou les SIM et informer les voyageurs sur les trajets accessibles ;
- d'autre part, des bases de données sur les balises numériques présentes dans l'espace public et les réseaux de transport afin d'alimenter les GPS piétons permettant d'améliorer leur précision géographique et de proposer de la signalétique et du guidage pour les personnes aveugles et malvoyantes (*ce deuxième point ne rentre pas dans le périmètre couvert par le présent standard*).

Cet article prévoit l'obligation de constituer des bases de données comprenant :

- 1) la collecte et la fourniture des données d'accessibilité des réseaux :
 - avant le 1^{er} décembre 2021 pour les réseaux de transport des huit métropoles au sens européen (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg et Nice),
 - avant le 1^{er} décembre 2023 pour les autres réseaux de transports ;
- 2) la collecte et la fourniture des données d'accessibilité de toutes les gares (cf. [règlement STI PMR du 18 novembre 2014](#)) avant le 16 mai 2022 ;
- 3) la collecte et la fourniture des données d'accessibilité de la voirie (200m autour des points d'arrêt prioritaires (gare, bus et cars) au sens de l'[article L. 1112-1 du code des transports](#)
 - avant le 16 mai 2022 pour les communes disposant d'au moins une gare et de points d'arrêt prioritaires,
 - avant le 1^{er} décembre 2023 pour toutes les autres communes comptant au moins un point d'arrêt prioritaire.

Décrets d'application de la LOM

Deux décrets d'application de la LOM sont publiés :

- le [décret n° 2021-836](#) du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière vise le présent standard et précise notamment que les dispositions de la LOM concernent les cheminements compris dans un périmètre de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article [L. 1112-1 du code des transports](#) ;
- le [décret n° 2021-856](#) du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.

3 Contenu du standard de données

3.1 Description et exigences générales

Présentation globale des données à produire Les présentes recommandations conduisent à produire des données numériques représentant des objets de natures très différentes : tronçon de cheminement, stationnement, point d'arrêt, véhicule, escalier, sanitaire, etc.

Cette grande diversité d'objets et les relations complexes qui les relient font l'objet d'une modélisation synthétisée dans le modèle conceptuel de données (MCD) présenté dans la suite du document sous forme graphique et littérale.

Le MCD décrit les entités et leurs relations relevant du thème « Cheminement accessible ». Chaque entité est représentée par une classe d'objets listée dans le catalogue des objets qui l'explicite de façon littérale.

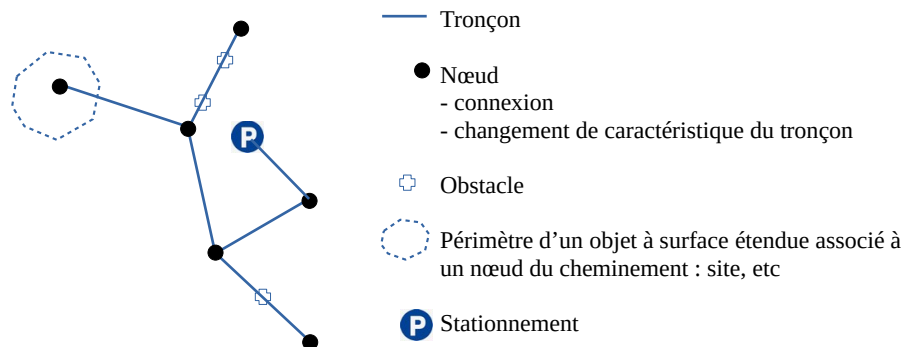
Ce travail de description a consisté à associer à chaque entité ses définitions sémantiques (sens) et géométriques (forme). Le MCD caractérise chaque classe par un nom, ses attributs, et sa nature géographique ou non.

Gestion des identifiants Le mécanisme de gestion des identifiants est conforme au format d'échange NeTEx, il est décrit au §4.3.

Topologie Les principales règles de topologie s'appliquent aux classes d'objets du cheminement extérieur (*par opposition au cheminement intérieur dans les bâtiments, non pris en compte*) donc aux « Tronçons de cheminement » et « Nœuds » (de cheminement) qui en constituent les extrémités.

Ces deux classes d'objets définissent un graphe planaire et une topologie de réseau supportant le calcul d'itinéraire.

Les « Tronçons de cheminement » peuvent comporter des « Obstacles » au cheminement sans que ceux-ci constituent nécessairement un « Nœud ».



Système de référence temporel Le système de référence temporel est le calendrier grégorien. Les valeurs de temps sont référencées par rapport au temps local exprimé dans le système de temps universel UTC.

Unité de mesure Cf. système international de mesure.

Système de référence spatial Les systèmes de référence préconisés sont rendus obligatoires par le [décret 2000-1276](#) du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. Ainsi, chaque objet spatial est localisé dans le système de référence réglementaire en utilisant la projection associée correspondant au territoire couvert. Concernant les Antilles, il faut tenir compte de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du [décret n°2000-1276](#) du

26 décembre 2000 et relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Les réalisations des systèmes de référence terrestre mentionnés à l'article 1er du décret et les représentations planes associées sont listées ci-dessous :

Millésime : 2019-03					
Territoire	Système de référence géodésique	Ellipsoïde associé	Représentation plane	Système de référence verticale	EPSG
France métropolitaine	RGF93	IAG GRS 1980	Lambert 93	IGN 1969 (Corse : IGN1978)	2154
Guadeloupe	RGAF09	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 20	IGN 1988	5490
Martinique	RGAF09	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 20	IGN 1987	5490
Guyane	RGFG95	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 22	NGG 1977	2972
La Réunion	RGR92	IAG GRS 1980	UTM Sud fuseau 40	IGN 1989	2975
Mayotte	RGM04 (compatible WGS84)	IAG GRS 1980	UTM Sud fuseau 38	IGN 1950 / Shom 1953	4471
Saint-Pierre- et- Miquelon	RGSPM06 (ITRF2000)	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 21	Danger 1950	4467

Cf. [Systèmes de Référence de Coordonnées usités en France](#)

Ainsi, chaque objet géographique est localisé dans une réalisation du système de référence réglementaire ETRS89 ou ITRS en utilisant la réalisation et la représentation plane associée correspondant au territoire couvert.

Modélisation temporelle

Les métadonnées INSPIRE doivent préciser les différentes dates au niveau des séries de données.

Le MCD ne prévoit pas de dates de validité mais le producteur peut spécifier si besoin, de façon complémentaire et optionnelle, des dates de validité dans le système d'information directement au niveau des entités.

Gestion de l'historique des objets

Le standard ne gère pas l'historique des objets ni le versionnement des lots de données.

3.2 Modèle conceptuel de données

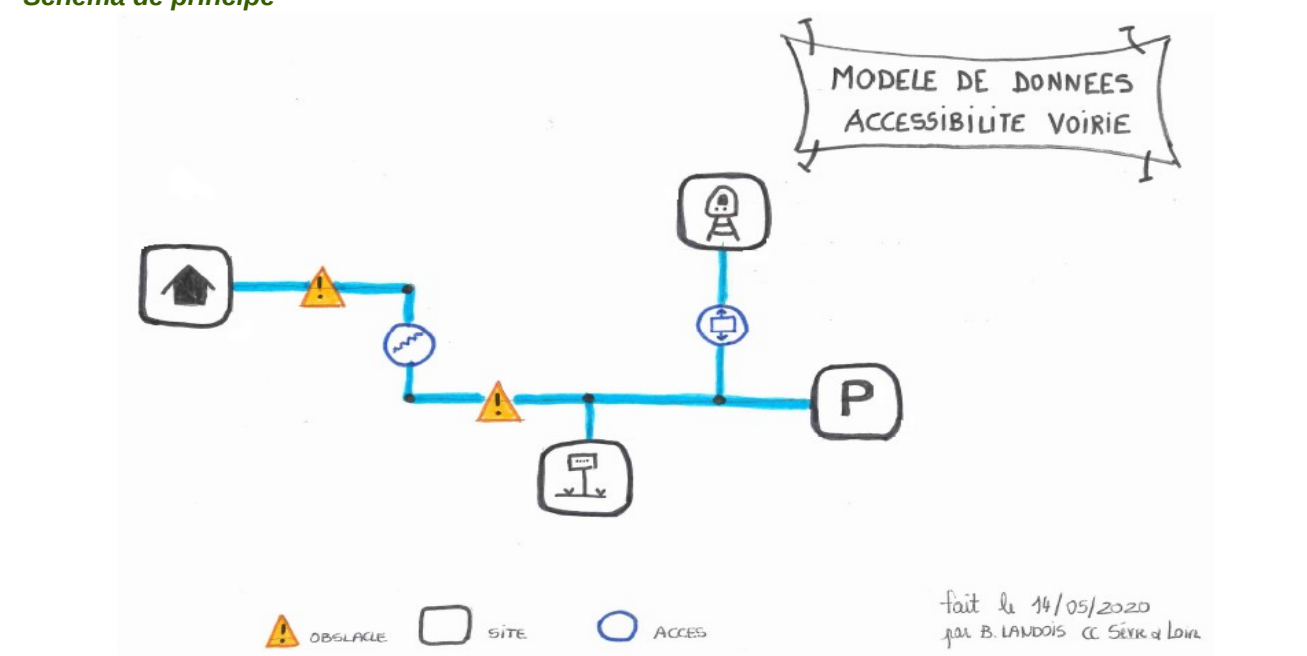
Le MCD des informations géographiques relatives à l'accessibilité de la chaîne de déplacement est décrit ci-dessous de façon graphique avec le formalisme [UML](#) et de façon littérale dans le catalogue d'objets.

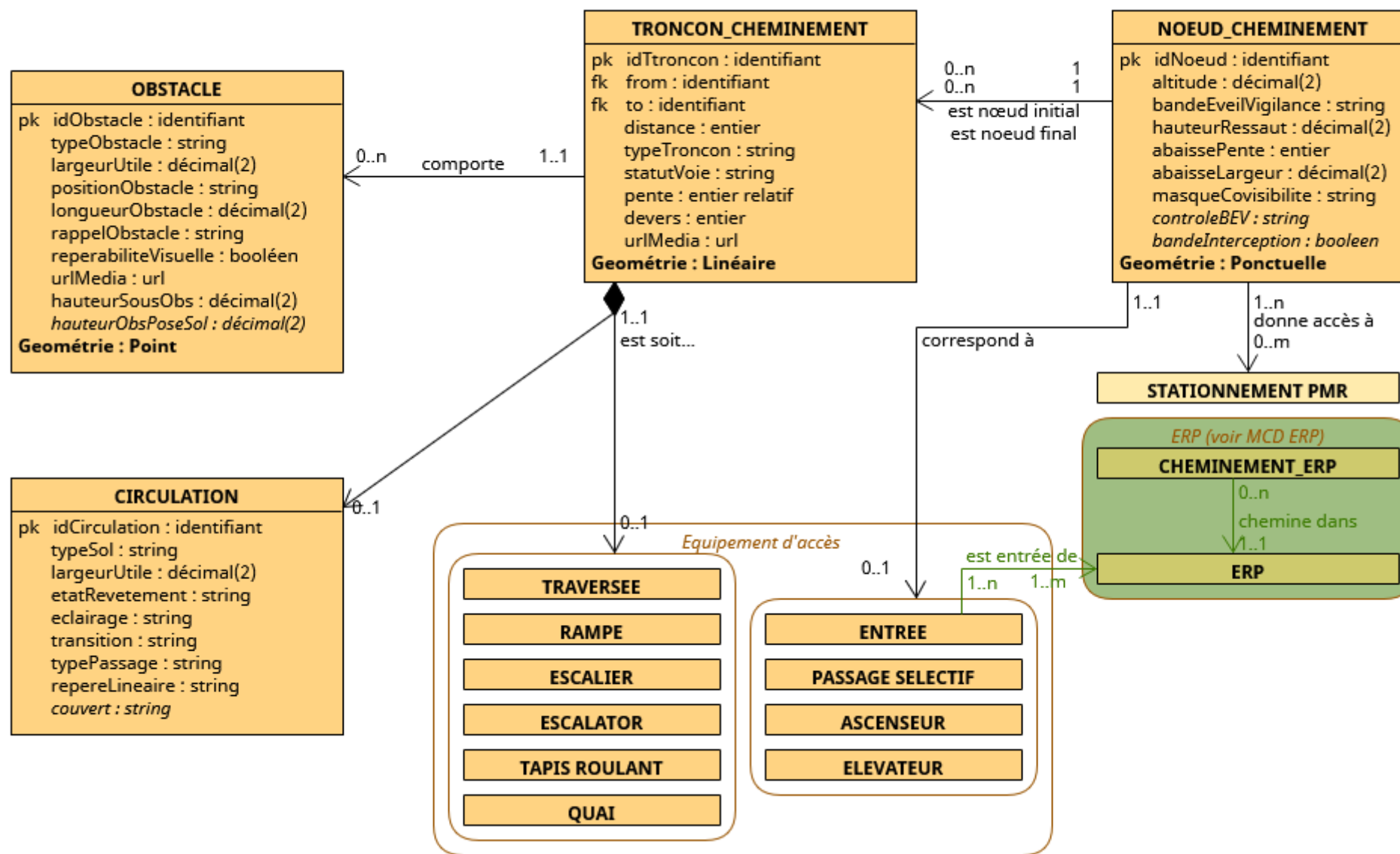
Il reprend certaines définitions et certains mécanismes préconisés par NeTeX (cf. document Éléments Communs), ainsi la description des entités peut être complétée grâce à un système de valeur permettant d'ajouter des valeurs sans avoir à ajouter une quelconque information au schéma conceptuel de données. Par exemple les notions liées aux obstacles sont ajoutées par système de valeur.

Pour faciliter sa compréhension le MCD est décomposé et présenté suivant plusieurs extraits : le graphe topologique de cheminement ; les équipements d'accès ; les équipements complémentaires ; etc.

1. MCD Cheminement

Schéma de principe





Equipement d'accès

TRAVERSEE

pk idTraversee : identifiant
 etatRevetement : string
 typeMarquage : string
 etatMarquage : string
 eclaireage : string
 feuPietons : booléen
 aideSonore : string
 repereLineaire : string
 chausseeBombee : booléen
 voiesTraversees : string

RAMPE ACCES

pk idRampe : identifiant
 etatRevetement : string
 largeurUtile : decimal(2)
 mainCourante : string
 distPalierRepos : decimal(2)
 chasseRoue : string
 aireRotation : string
 poidsSupporte : entier

QUAI

pk idQuai : identifiant
 etatRevetement : string
 hauteur : decimal(2)
 largeurPassage : decimal(2)
 signalisationPorte : string
 dispositifVigilance : string
 diamZoneManoeuvre : decimal(2)

ESCALIER

pk idEscalier : identifiant
 etatMarche : string
 mainCourante : string
 dispositifVigilance : string
 dispositifMarche : string
 largeurUtile : decimal(2)
 mainCouranteContinue : string
 prolongMainCourante : string
 nbMarches : entier
 nbVoleeMarches : entier
 hauteurMarche : decimal(2)
 giron : decimal(2)
 regularite : string
 rampeInterne : string

ESCALATOR

pk idEscalator : identifiant
 sens : string
 transition : string
 dispositifVigilance : string
 largeurUtile : decimal(2)
 detecteur : booléen
 supervision : booléen

TAPIS ROULANT

pk idTapisRoulant : identifiant
 sens : string
 dispositifVigilance : string
 largeurUtile : decimal(2)
 detecteur : booléen

ASCENSEUR

pk idAscenseur : identifiant
 largeurUtile : decimal(2)
 diamZoneManoeuvre : decimal(2)
 largeurCabine : decimal(2)
 longueurCabine : decimal(2)
 touchesEnRelief : string
 signalSonore : booléen
 equipBim : booléen
 miroir : booléen
 eclaireage : entier
 voyantAlerte : string
 annonceEtag : string
 typeOuverture : string
 barreAppu : string
 hauteurBarreAppui : decimal(2)
 etatRevetement : string
 supervision : booléen
 autrePorteSortie : string

ELEVATEUR

pk idElevateur : identifiant
 largeurUtile : decimal(2)
 touchesEnRelief : string
 typeOuverture : string
 largeurPlateforme : decimal(2)
 longueurPlateforme : decimal(2)
 utilisableAutonomie : booléen
 chargeMax : entier
 accompagnateur : string
 etatRevetement : string
 supervision : booléen
 autrePorteSortie : string

ENTREE

pk idEntree : identifiant
 fk idRnb : identifiant
 fk idAccesLibre : identifiant
 adresse : texte
 typeEntree : string
 rampe : string
 rampeSonnnette : booléen
 ascenseur : booléen
 escalierNbMarche : entier
 escalierMainCourante : booléen
 reperabilite : booléen
 reperageEltsVitres : booléen
 signalétique : booléen
 largeurPassage : decimal(2)
 controleAcces : string
 entreeAccueilVisible : booléen
 eclaireage : entier
 typePorte : string
 typeOuverture : string
 espaceManoeuvre : string
 largManoeuvreExt : decimal(2)
 longManoeuvreExt : decimal(2)
 largManoeuvreInt : decimal(2)
 longManoeuvreInt : decimal(2)
 typePoignée : string
 effortOuverture : entier

PASSAGE SELECTIF

pk idPassageSelectif : identifiant
 passageMecanique : booléen
 largeurUtile : decimal(2)
 profondeur : decimal(2)
 contrasteVisuel : booléen

3.3 Catalogue d'objets

Aide à la lecture du standard :

Le standard présente **trois niveaux** d'attributs :

- 1) Les attributs obligatoirement présents dont le renseignement est obligatoire. **Ces attributs sont désignés en gras.**
S'il s'agit d'un attribut à liste de valeurs, la valeur conventionnelle NC exprimant « inconnu, non renseigné » n'est pas admise.
- 2) Les attributs obligatoirement présents mais dont la saisie est facultative.
Ces attributs portent la mention "valeur vide autorisée" et sont désignés en style normal
S'il s'agit d'un attribut à liste de valeurs, la valeur conventionnelle NC exprimant « inconnu, non renseigné » est admise.
- 3) Les attributs optionnels. Leur présence et leur saisie sont facultatives. *Ces attributs sont désignés en italique.*

Conventions de lecture :

Les attributs sont typés en : **[identifiant]** codés en chaînes de caractères (cf. §4.3) ; en **[string]** chaîne de caractères ; en **[date]** (chaîne de 8 caractères cf. §4.3) ; en **[entier]** ; en **[décimal(v)]** v indiquant le nombre de chiffres après la virgule ; en **[réel]** ; en **[booléen]** (oui ou non) ; en **[binaire]** (0 ou 1) ; en **[url]** ; etc.

Le séparateur utilisé pour les champs à valeurs multiples est le caractère pipe : |

1. Cheminement

La classe **CHEMINEMENT** issue de NeTeX (NAVIGATION PATH) et présente dans les précédentes versions du standard CNIG Accessibilité est désormais supprimée de son modèle de données.

En effet, les algorithmes de calculs d'itinéraires calculent les cheminements de façon dynamique en fonction de points de départ, étapes et arrivée.

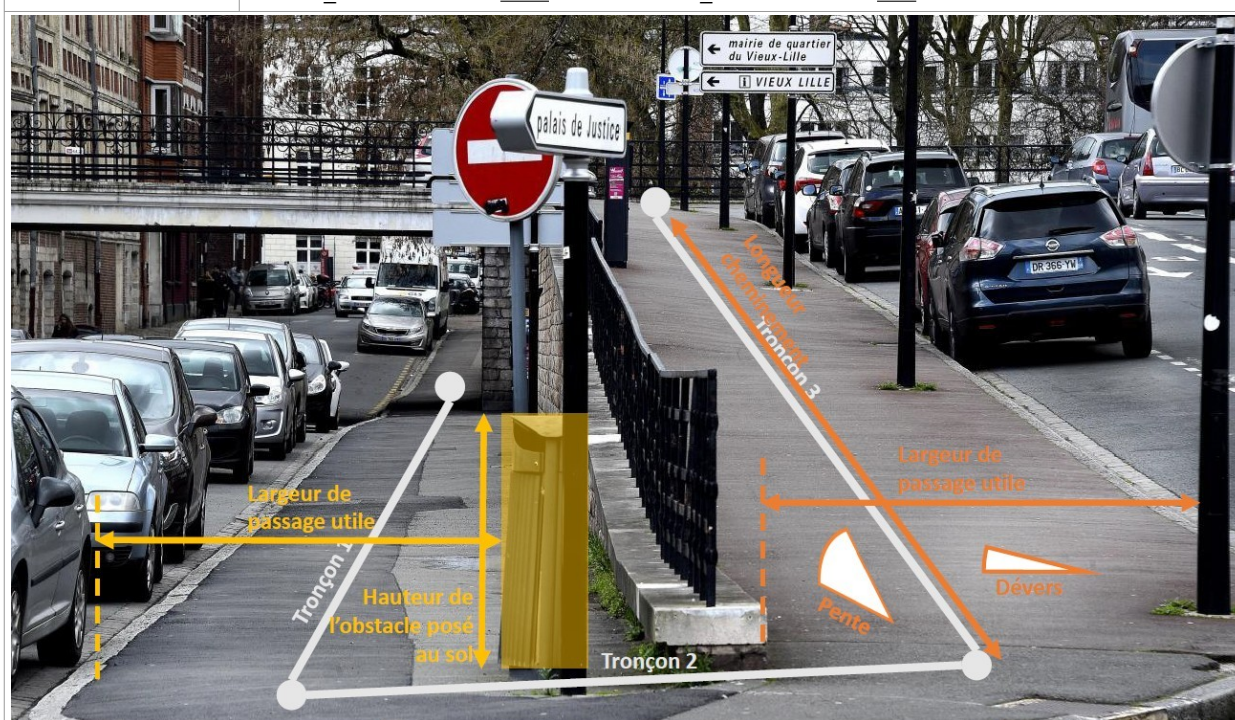
Les rares cas de cheminements de type thématique ou touristique sont désormais renseignés dans l'attribut optionnel « libelleCheminement » de la classe d'objets TRONCON_CHEMINEMENT.

Il correspond à la dénomination du cheminement.

Ainsi, les tronçons constituant un tel type de cheminement sont identifiables par ce libellé commun.

2. Tronçon de cheminement

Classe d'objet	TRONCON_CHEMINEMENT
Définition	Espace ouvert au public dans lequel la personne se déplace. Le tronçon de cheminement réunit des caractéristiques physiques et liées à la circulation PMR - PSH.
Définition NeTEx profil accessibilité	PATH LINK : cf. supra, définition du CHEMINEMENT
Synonymes	Portion de cheminement, portion d'itinéraire
Regroupement	Le tronçon de cheminement est homogène dans ses attributs de circulation pour les PMR - PSH. Inversement, un changement de caractéristique de circulation pour les PMR - PSH entraîne une rupture de tronçon et création d'un nouveau tronçon.
Critères de sélection	Tous les tronçons utiles au cheminement des PMR - PSH entre deux points d'intérêt. Dans le cas d'espaces publics ouverts (place, etc.), le choix des tronçons est à déterminer de façon à prendre en compte la multiplicité des cheminements possibles. Si des aménagements existent pour faciliter le déplacement des PMR - PSH (bande de guidage ou aménagement équivalent, revêtement de sol particulièrement adapté...), des tronçons doivent être définis le long de ces aménagements. Sinon, il importe de définir des tronçons logiques par rapport aux cheminements possibles (au minimum, ceux menant aux traversées piétonnes, aux arrêts de transport en commun - accessibles ou non - et aux entrées d'ERP). Les tronçons de cheminement sont collectés suivant l'itinéraire offrant la meilleure accessibilité, en prenant en compte le milieu du trottoir dans le cas général, et le cheminement optimal dans un espace public indéfini. <i>On pourra se reporter au § "Comment définir les cheminements" du guide méthodologique.</i>
Primitive graphique	Linéaire 3D recommandé. Linéaire 2D possible mais non recommandé Le tronçon de cheminement est un <u>objet orienté</u> de son nœud initial (ou amont) vers son nœud final (ou aval), tel qu'il a été numérisé. Les recommandations au sujet de la géométrie sont traitées au paragraphe "Saisie des données" .
Contraintes	Un changement de caractéristique de circulation pour les PMR - PSH entraîne une rupture de tronçon et création d'un nouveau tronçon : si la nature du cheminement évolue et que l'on souhaite le renseigner au travers d'un changement des attributs portés par le tronçon (par exemple un changement d'éclairage, un changement de pente, etc.), il convient de le "couper" à l'endroit où l'on souhaite faire apparaître les nouvelles informations. Il n'y a pas de limite minimale à la taille d'un tronçon, mais il est recommandé de ne pas trop les subdiviser (donc de ne pas les faire trop petits) pour éviter de surcharger l'utilisateur en information et pour limiter le volume d'informations à collecter et à gérer. Un guide méthodologique précise ces notions et fournit des conseils concernant la collecte des données.
Remarque	Les attributs qui dépendent du sens de circulation sont renseignés en considérant le parcours du NOEUD_CHEMINEMENT <u>initial</u> vers le NOEUD_CHEMINEMENT <u>final</u> .



Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idTroncon	identifiant du tronçon de cheminement	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = TRC
from	identifiant du nœud de départ du tronçon	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = NOD
to	identifiant du nœud d'arrivée du tronçon	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = NOD
longueur	longueur du tronçon de cheminement <i>Attribut hérité de LINK (cf. NeTeX éléments communs page 18)</i> <i>Il ne s'agit pas de la distance à vol d'oiseau entre les deux nœuds, mais de la distance opérationnelle parcourue sur ce TRONÇON.</i>		entier	attribut « distance » imposé par le profil accessibilité de NeTeX unité : mètre, résolution : mètre La valeur est arrondie au mètre
typeTroncon	type de tronçon <i>cf. NeTeX / PathLink / AccessFeatureType</i>	liste type de tronçon	string	La valeur doit être cohérente avec la réalisation de la relation " est / emprunte " entre tronçons et équipements d'accès valeur NC non autorisée
statutVoie	type de voie	liste statut de la voie	string	attribut à renseigner à partir du schéma directeur de la voirie
pente	inclinaison du terrain la plus défavorable dans le sens de circulation (nœud de départ vers nœud d'arrivée). Remarque : l'attribut prend la valeur conventionnelle 8888 signifiant 'sans objet' pour un tronçon supportant un escalier.		entier relatif	exprimé en pourcentage sauf : 8888 pour un escalier
devers	inclinaison du terrain la plus défavorable, perpendiculaire au sens de la circulation (nœud de départ vers nœud d'arrivée)		entier	exprimé en pourcentage
urlMedia	hyperlien vers un ou plusieurs clichés du tronçon		url	valeur vide autorisée
libelleCheminement	dénomination du cheminement porté par le tronçon		string	valeur vide autorisée

3. Nœud de cheminement

Classe d'objet	NOEUD_CHEMINEMENT
Définition	Extrémités d'un tronçon de cheminement
Définition NeTeX profil accessibilité	NeTeX distingue les Nœuds extrémité (PathLinkEnd) qui peuvent faire référence à des objets complexes, des nœuds permettant la représentation géométrique (gml:lineString) Un nœud extrémité peut être un EquipmentPlace (espace où se trouve un ou plusieurs équipements). Les nœuds "From" et "To" peuvent être identiques pour traverser une « EquipmentPlace »
Synonymes	Extrémité d'un tronçon de cheminement, correspondant par exemple à un embranchement, un changement de propriété de circulation important sur le tronçon, un lieu d'accès à un site ou un équipement.
Critères de sélection	Tous les nœuds nécessaires à la construction du graphe de cheminement. Tout point marquant une rupture remarquable sur le cheminement
Primitive graphique	Ponctuel 3D recommandé. Ponctuel 2D possible mais non recommandé. Les recommandations au sujet de la géométrie sont traitées au paragraphe "Saisie des données" .

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idNoeud	identifiant du nœud de cheminement	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = NOD
altitude	altitude du nœud de cheminement Exprimée en mètre dans le système NGF		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm valeur vide autorisée
bandeEveilVigilance	surface contrastée visuellement et tactilement permettant de signaler un danger	liste état	string	valeur 'sans objet' par défaut
hauteurRessaut	hauteur du ressaut au niveau du nœud de cheminement		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm Précision centimétrique
abaissePente	pente due à l'inclinaison du trottoir vers l'abaissé de trottoir.		entier	exprimé en pourcentage valeur vide par défaut
abaisseLargeur	distance sur laquelle la hauteur de bordure de trottoir est réduite à son maximum, hors rampants.		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm Précision centimétrique
masqueCovisibilite	masque visuel sur 5 m en amont d'une traversée	Liste masquecovisibilite	string	valeur NC non autorisée valeur 'aucun' par défaut
controleBEV	contrôle de l'état des bandes d'éveil à la vigilance ex : implantée en travers profondeur insuffisante	Liste contrôle BEV	strings	Valeur 'sans objet' si bandeEveilVigilance = 'absence' attribut à valeurs multiples séparateur pipe ()
bandeInterception	présence de bande d'interception		booléen	

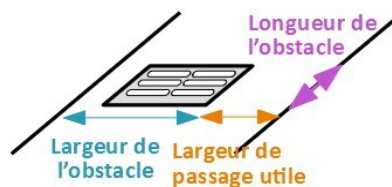
4. Obstacle

Classe d'objet	OBSTACLE
Définition	Élément situé sur le parcours du cheminement et pouvant l'entraver ou engendrer un problème de sécurité.
Définition NeTeX profil accessibilité	Classe d'objet non présente dans le profil accessibilité de NeTeX : l'obstacle y est décrit par un PathLink ou un Equipement spécifique avec les informations correspondantes.
Primitive graphique	Ponctuel 3D recommandé. Ponctuel 2D possible mais non recommandé. Les recommandations au sujet de la géométrie sont traitées au paragraphe "Saisie des données" .
Remarque	Lorsque la longueur de l'obstacle est supérieure à 3 mètres, on le traitera en tronçon de cheminement circulation en renseignant la largeur de passage utile.

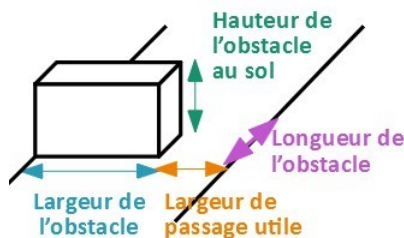
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idObstacle	identifiant de l'obstacle	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = OBS
typeObstacle	nature de l'élément situé dans le passage	liste type obstacle	string	valeur NC non autorisée
largeurUtile	largeur de passage utile à l'endroit de l'obstacle.		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm Précision centimétrique
positionObstacle	position de l'élément situé dans le passage	liste position obstacle	string	valeur NC non autorisée
longueurObstacle	longueur de l'obstacle dans le sens du cheminement		décimal(1)	unité : mètre, résolution : dm valeur vide autorisée
rappelObstacle	présence d'un élément de rappel de l'obstacle	liste rappel obstacle	string	valeur NC non autorisée lorsque positionObstacle = 03 "en saillie" valeur "sans objet" par défaut
reperabiliteVisuelle	contraste visuel de l'obstacle par rapport à son environnement		booléen	
urlMedia	hyperlien vers un ou plusieurs clichés de l'obstacle		url	valeur vide autorisée
hauteurSousObs	hauteur entre le sol et le bas de l'élément en hauteur (cf figure 1)		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
hauteurObsPoseSol	hauteur entre le sol et le haut de l'obstacle (cf figure 1)		décimal(2)	Précision centimétrique valeur vide autorisée

Figure 1 : Identification des dimensions

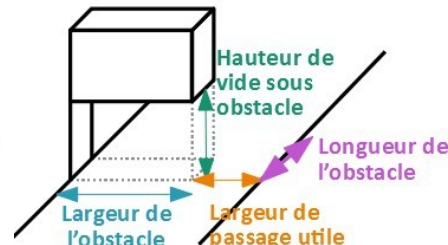
Obstacle en surface



Obstacle posé au sol



Obstacle en saillie



5. Circulation

Classe d'objet	CIRCULATION
Définition	Cheminement "standard" sur une surface régulière, sans équipement d'accès. Par exemple un cheminement sur un trottoir, une place, une aire piétonne, etc.
Définition NeTeX profil accessibilité	Dans NeTeX, CIRCULATION n'existe pas en tant que classe d'objets mais en tant qu'un ensemble d'attributs hérités de la classe SiteElement.
Synonymes	circulation "normale" "standard", sur une surface régulière
Regroupement	
Critères de sélection	cheminement sur un trottoir, sur une place.
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon
Remarque	Les attributs qui dépendent du sens de circulation sont renseignés en considérant le parcours du NOEUD_CHEMINEMENT <i>initial</i> vers le NOEUD_CHEMINEMENT <i>final</i> .

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idCirculation	identifiant de la circulation	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = CIR
typeSol	revêtement du tronçon	liste type sol	string	
largeurUtile	largeur libre de tout obstacle sur une hauteur utile de 2.20m. Cette largeur est exprimée avec une précision au cm		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm '9999' pour les plus grandes dimensions en cas d' "espace supérieur à 1,80m ou infini"
etatRevetement	usure nuisant à la praticabilité du cheminement	liste étatRevetement	string	valeur NC non autorisée
eclairage	nature de l'éclairage	liste éclairage	string	
transition	type de transition du tronçon	liste transition	string	
typePassage	type de passage (en surface, aérien, souterrain)	liste type passage	string	valeur "en surface" par défaut
repereLineaire	repère linéaire continu au sol	liste repèrelinéaire	string	valeur NC non autorisée valeur "aucun" par défaut
couvert	caractéristique de couverture du cheminement	liste couvert	string	

6. Equipement d'accès

Classe d'objet	EQUIPEMENT_ACCES
Définition	Cette hyperclasse regroupe les équipements d'accès.
Définition NeTeX profil accessibilité	Place Equipment / Access Equipment. Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 – page 31 et détails au §A.3 Access Equipment
Synonymes	
Regroupement	Cette hyperclasse regroupe les équipements tels que : traversée, rampe d'accès, escalier, escalator, tapis roulant, entrée, passage sélectif, ascenseur, élévateur, etc.
Critères de sélection	Tous les équipements d'accès empruntés par un tronçon ou correspondant à un nœud de cheminement
Primitive graphique	Aucune

7. Traversée

Classe d'objet	TRAVERSEE
Définition	Toute zone balisée permettant aux piétons de franchir à niveau les voies réservées à la circulation routière, cycliste ou de transports en commun.
Définition NeTeX	Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 - §A.3 table 12 page 53 : CrossingEquipment
Synonymes	Passage piéton le plus souvent, mais pas uniquement
Regroupement	
Critères de sélection	Passage piéton, traversées suggérées de tramway, de busway, passage ferré, ou traversée de piste cyclable
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon
Remarques	Cette classe d'objet comprend notamment les passages piétons

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idTraversee	identifiant de la traversée	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = TRA
etatRevetement	usure nuisant à la praticabilité du cheminement	liste étatRevetement	string	valeur NC non autorisée
typeMarquage	type de marquage au sol de la traversée piétonne	liste marquage	string	valeur NC non autorisée
etatMarquage	état du marquage au sol de la traversée piétonne	liste état	string	'absence' si typeMarquage = 'aucun'
eclairage	nature de l'éclairage	liste éclairage	string	
feuPietons	présence d'un feu de signalisation lumineuse de type R12, R12pps, R24, R25		booléen	
aideSonore	répétiteurs sonores émettant des signaux codés et parlés	liste état	string	valeur NC non autorisée valeur « absence » par défaut
repereLineaire	repère linéaire continu au sol	liste repèrelinéaire	string	valeur NC non autorisée valeur « aucun » par défaut
chausseeBombee	la traversée est convexe (ou bombée) elle monte puis descend		booléen	Valeur « non » par défaut
voiesTraversees	Identification des voies rencontrées dans le sens du tronçon portant la traversée : B (Bus), C (piste, bande ou double-sens Cyclable), V (Voie voitures), T (Tramway). Exemples : VV, CBVVC		string(10)	Valeur « VV » par défaut Valeur vide autorisée

8. Rampe d'accès

Classe d'objet	RAMPE
Définition	Rampe d'accès. Structure en pente permettant de franchir une dénivellation ou un changement de niveau ou d'étage.
Définition NeTeX profil accessibilité	Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 - §A.3 table 15 page 56 Rampeéquipement
Critères de sélection	On ne retient que les rampes d'accès fixes, pas les rampes amovibles
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idRampe	identifiant de la rampe	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = RAM
etatRevetement	usure nuisant à la praticabilité du cheminement	liste étatRevetement	string	valeur NC non autorisée
largeurUtile	largeur libre de tout obstacle		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
mainCourante	élément sur lequel on pose la main pour s'appuyer.	liste coté	string	valeur NC non autorisée
distPalierRepos	distance maximale entre 2 paliers de repos		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
chasseRoue	présence de chasse roue en bordure de la rampe	liste coté	string	
aireRotation	présence d'une aire de rotation (ou espace de manœuvre) UFR en bas et/ou en haut de la rampe	liste position hauteur	string	
poidsSupporte	<i>charge supportée par la rampe, en kg</i>		entier	unité: kg, valeur vide autorisée

9. Escalier

Classe d'objet	ESCALIER
Définition	Ouvrage permettant de monter ou de descendre, constitué d'une succession de marches.
Définition NeTeX profil accessibilité	Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 - §A.3 table 18 et 19 page 57 : Stair Stair est décrit dans NeTeX comme deux objets StairEnd et N (plusieurs) StairCaseEquipments
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idEscalier	identifiant de l'escalier	Cod. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = ESC
etatMarche	usure nuisant à la praticabilité du cheminement	liste état	string	valeur NC non autorisée
mainCourante	élément sur lequel on pose la main pour s'appuyer	liste coté	string	valeur NC non autorisée
dispositifVigilance	dispositif d'éveil de vigilance en haut de l'escalier	liste état	string	valeur NC non autorisée
contrasteVisuel	dispositif contrastant sur le nez des première et dernière marches	liste état	string	valeur NC non autorisée
largeurUtile	largeur de passage utile entre deux mains courantes ou entre le fût central et la main courante.		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm précision centimétrique valeur vide autorisée
mainCouranteContinue	<i>précise si la main courante est continue ou pas entre plusieurs volées de marches</i>	liste coté	string	
prolongMainCourante	<i>prolongement de la main courante au-delà des première et dernière marches</i>	liste coté	string	
nbMarches	<i>nombre total de marches</i>		entier	
nbVoleeMarches	<i>nombre de volées de marches</i>		entier	
hauteurMarche	<i>hauteur des marches</i>		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
giron	<i>dimension du giron (profondeur de la marche)</i>		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
regularite	<i>caractère régulier de l'escalier</i>	Liste regularite	string	
rampesInterne	<i>présence d'une rampe de conduite d'objets, interne à l'escalier</i>	Liste rampes_interne	string	

10. Escalator

Classe d'objet	ESCALATOR
Définition	Escalier mécanique
Définition NeTeX profil accessibilité	Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 - §A.3 table 24 page 59 : EscalatorEquipement
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idEscalator	identifiant de l'escalator	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = EST
sens	sens de l'escalator (par rapport au sens du tronçon)	liste sens	string	valeur NC non autorisée
transition	type d'escalator : montée, descente, variable	liste transition	string	seules valeurs autorisées : 'montée', 'descente' et 'variable'
dispositifVigilance	dispositif d'éveil de vigilance	liste état	string	valeur NC non autorisée
largeurUtile	largeur libre de tout obstacle		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
detecteur	<i>signale une mise en marche par détecteur (ou autre)</i>		booléen	
supervision	<i>présence d'un système de contrôle à distance du fonctionnement</i>		booléen	

11. Tapis roulant

Classe d'objet	TAPIS_ROULANT
Définition	Surface plane animée d'un mouvement de translation, servant à transporter des personnes
Définition NeTeX	Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 - §A.3 table 24 page 59 : TravelatorEquipment
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idTapisRoulant	identifiant du tapis roulant	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = TAP
sens	sens de la translation du tapis roulant	liste sens	string	valeur NC non autorisée
dispositifVigilance	dispositif d'éveil de vigilance	liste état	string	valeur NC non autorisée
largeurUtile	largeur libre de tout obstacle		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
detecteur	<i>signale une mise en marche par détecteur (ou autre)</i>		booléen	

12. Ascenseur

Classe d'objet	ASCENSEUR
Définition	
Définition NeTeX	Profil accessibilité de NeTeX Fr v1.5 - §A.3 table 25 page 60 : LiftEquipment
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le(s) nœud(s) superposés

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idAscenseur	identifiant de l'ascenseur	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = ASC
largeurUtile	largeur utile de la porte de l'ascenseur		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
diamManoeuvreFauteuil	diamètre de la zone de manœuvre des usagers en fauteuil roulant		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
largeurCabine	dimension la plus petite de la partie utile de la cabine		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
longueurCabine	dimension la plus grande de la partie utile de la cabine		décimal(2)	
boutonsEnRelief	présence de touches en relief et en braille pour désigner les étages	liste relief boutons	string	
annonceSonore	annonce sonore du numéro d'étage sélectionné ou information sonore de prise en compte de la sélection de l'étage		booléen	
signalEtag	affichage visuel et/ou annonce sonore de l'étage atteint.	liste dispositif signalisation	string	valeur NC non autorisée
boucleInducMagnet	présence d'un équipement boucle à induction magnétique (BIM)		booléen	
miroir	présence d'un miroir		booléen	valeur vide autorisée
eclairage	éclairage de la cabine d'ascenseur, en lux		entier	unité : lux. valeur vide autorisée
voyantAlerte	existence de voyant permettant de signifier une	liste voyant	string	valeur NC non autorisée

	perturbation dans le fonctionnement.	ascenseur		
typeOuverture	type d'ouverture (manuelle / automatique)	liste type ouverture	string	valeur NC non autorisée
mainCourante	existence d'une barre d'aide au maintien.	liste coté	string	
hauteurMainCourante	hauteur de la barre d'appui. Egale à 0 en l'absence de barre d'appui		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm valeur vide autorisée
<i>etatRevetement</i>	<i>usure nuisant à la praticabilité du cheminement</i>	liste étatRevetement	string	
<i>supervision</i>	<i>présence d'un système de contrôle à distance du fonctionnement</i>		booléen	
<i>autrePorteSortie</i>	<i>indique le côté de la porte aux étages, si différent de celui du rez-de-chaussée</i>	liste coté	string	
<i>opaciteParois</i>	<i>toutes les parois de l'ascenseur sont opaques (oui / non)</i>		booléen	valeur « oui » par défaut

13. Elévateur

Classe d'objet	ELEVATEUR
Définition	Système de franchissement d'une dénivellation muni d'une plate-forme ou d'une nacelle.
Définition NeTex profil accessibilité	Profil accessibilité de NeTex Fr v1.5 - §A.3 table 23 page 59 : ELEVATOR est un cas spécifique des LiftEquipment
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le(s) nœud(s)

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idEleveur	identifiant de l'élévateur	Codification ID §4.3	identifiant	CodeClasse = ELE
largeurUtile	largeur utile de la porte ou du portillon		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
boutonsEnRelief	présence de touches en relief et en braille pour désigner les étages	liste relief boutons	string	
typeOuverture	type d'ouverture (manuelle / automatique)	liste type ouverture	string	valeur NC non autorisée
largeurPlateforme	dimension la plus petite de la partie utile de la plate-forme		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
longueurPlateforme	dimension la plus grande de la partie utile de la plate-forme		décimal(2)	
<i>utilisableAutonomie</i>	<i>possibilité d'utiliser l'élévateur sans autorisation ou intervention d'un opérateur</i>		booléen	
<i>etatRevetement</i>	<i>usure nuisant à la praticabilité du cheminement</i>	liste étatRevetement	string	
<i>supervision</i>	<i>présence d'un système de contrôle à distance du fonctionnement</i>		booléen	
<i>autrePorteSortie</i>	<i>indique le côté de la porte aux étages, si différent de celui du rez-de-chaussée</i>	liste coté	string	
<i>chargeMaximum</i>	<i>charge maximale admissible</i>		entier	unité: kg, valeur vide autorisée
<i>accompagnateur</i>	<i>existence d'un agent préposé à l'utilisation de l'élévateur</i>	liste temporalité	string	

14. Entrée

Classe d'objet	ENTREE
Définition	Ouverture permettant le passage
Définition NeTEx profil accessibilité	Profil accessibilité de NeTEx Fr v1.5 - §A.3 table 13 page 54 : Entrance (avec des sous-types parmi ParkingPassengerEntrance, StopPlaceEntrance, PointOfInterestEntrance, etc.)
Sélection	Cette classe contient entre autres les entrées de site et les entrées de bâtiments hébergeant un ERP
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le noeud

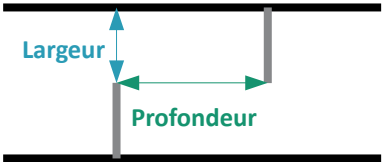
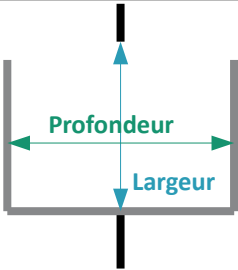
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idEntree	identifiant de l'entrée	Codif. des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = ENT
idRnb	Identifiant du bâtiment dans le Référentiel National des Bâtiments. <i>Exemple : 3MENDVH2J9RS</i>		uuid	valeur vide interdite
idAcceslibre	Identifiant de l'ERP dans Acceslibre (acceslibre-erp-base.id.) <i>Exemple : 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000</i>		uuid	valeur vide autorisée
adresse	adresse de l'entrée		texte	valeur vide interdite
typeEntree	type d'entrée	liste type entrée	string	
rampe	présence d'une rampe d'accès à l'entrée	liste Rampe ERP	string	valeur NC non autorisée
rampeSonnette	présence d'une sonnette au droit de la rampe à l'entrée		booléen	valeur vide autorisée 'non' si rampe = absence
ascenseur	présence d'un ascenseur ou élévateur donnant accès à l'entrée		booléen	valeur non par défaut
escalierNbMarche	nombre de marches de l'escalier à l'entrée	0 si aucune marche	entier	
escalierMainCourante	présence d'une main courante sur l'escalier à l'entrée	liste coté	string	'aucun' si escalierNbmarche = 0
reperabilite	repérabilité de l'entrée dans son environnement en tenant compte de l'architecture, de la signalisation et du contraste visuel.		booléen	valeur vide autorisée
reperageEltsVitres	présence de repérage des éléments vitrés (ex : vitrophanie)		booléen	
signalétique	présence d'une signalétique spécifique à l'entrée		booléen	valeur vide autorisée
largeurPassage	largeur de passage utile de l'entrée		décimal(2)	Unité : mètre, résolution : cm Précision centimétrique
controleAcces	équipement de contrôle d'accès à l'entrée	liste contrôle d'accès	string	
entreeAccueilVisible	visibilité de l'accueil de l'ERP depuis l'entrée		booléen	valeur vide autorisée
eclairage	éclairage de l'entrée en lux		entier	valeur vide autorisée
typePorte	type de porte à l'entrée (si plusieurs portes prendre en compte la plus accessible)	liste type porte	string	
typeOuverture	type d'ouverture (manuelle / automatique)	liste type ouverture	string	valeur NC non autorisée
espaceManœuvre	indique la présence ou pas , à proximité immédiate de la porte, d'un espace pour la manœuvrer correctement. Un espace de manœuvre se matérialise par un rectangle situé à la base de la porte.	liste position espace	string	valeur NC non autorisée
largManœuvreExt	plus petite dimension de l'espace de manœuvre extérieur		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm valeur vide autorisée '9999' pour les plus grandes dimensions en cas d' "espace supérieur à 1,80m ou infini"
longManœuvreExt	plus grande dimension de l'espace de manœuvre extérieur			
largManœuvreInt	plus petite dimension de l'espace de manœuvre intérieur			
longManœuvreInt	plus grande dimension de l'espace de manœuvre intérieur			
typePoignée	type de poignée	liste type de poignée	string	
effortOuverture	effort à porter pour actionner la poignée.		entier	unité : newton mesure au dynamomètre

15. Passage sélectif

Classe d'objet	PASSAGE_SELECTIF
Définition	Dispositif permettant le passage des piétons, mais dissuadant celui des cycles et des engins motorisés
Définition NeTEx profil accessibilité	Absent du Profil accessibilité de NeTEx Fr v1.5 : le passage sélectif est traité en attributs du PathLink
Synonyme	Passage sélectif ou "chicane"
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le nœud

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idPassageSelectif	identifiant du passage sélectif	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = PSE
passageMecanique	précise s'il s'agit d'un passage mécanique		booléen	valeur vide autorisée
largeurUtile	largeur libre de tout obstacle		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
profondeur	profondeur du passage sélectif		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
contrasteVisuel	repérage visuel du dispositif		booléen	

Aide à l'identification des dimensions

Cas 1	Cas 2
	

16. Quai

Classe d'objet	QUAI
Définition	Équipement d'un mode de transport permettant un accès au véhicule
Définition NeTEEx	Profil NeTEEx pour les arrêts – v2.2(fr) §7.4 Zone d'embarquement - Table 12 page 23
Primitive graphique	Aucune car la géométrie est portée par le tronçon

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idQuai	identifiant du quai	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = QUA
etatRevetement	usure nuisant à la praticabilité du cheminement	liste etatRevetement	string	valeur NC non autorisée
hauteur	différence de niveau entre la chaussée et le quai, ou bien entre la plateforme de tram ou train et le quai		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
largeurPassage	largeur minimale de passage sur le quai, notamment entre le bord du quai et l'abri voyageur.		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
signalisationPorte	dispositif de signalisation de la porte accessible, comprenant la dalle contrastée et le dispositif de bande d'interception.	liste dispositif signalisation	string	
dispositifVigilance	dispositif d'éveil à la vigilance sur le bord de quai	liste etat	string	valeur NC non autorisée
diamZoneManoeuvre	diamètre de la zone de manœuvre des usagers en fauteuil roulant, une fois la palette ou la plate-forme élévatrice déployée		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm

17. Stationnement PMR

Classe d'objet	STATIONNEMENT_PMR
Définition	Place de stationnement de véhicule sur voirie, réservée aux personnes à mobilité réduite
Définition NeTEEx	
Regroupement	aucun. Un objet Stationnement PMR correspond à une place de stationnement et une seule
Critères de sélection	Uniquement les stationnements réservés aux PMR sur voirie. Les parkings en ouvrage ne sont pas concernés.
Primitive graphique	ponctuelle, en prenant le centre du stationnement comme point de référence.
Remarque	L'accès du graphe de cheminement à la place de stationnement (et réciproquement) est défini par la relation : NOEUD_CHEMINEMENT permet d'accéder à STATIONNEMENT_PMR . La création d'un tronçon de cheminement entre les deux n'est donc pas nécessaire.

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idStationnementPmr	identifiant du stationnement PMR	Codif. ID §4.3	identifiant	CodeClasse = STA
typeStationnement	type de stationnement (longitudinal, épi, bataille)	liste type stationnement	string	
etatRevetement	usure nuisant à la praticabilité du cheminement	liste etatRevetement	string	valeur NC non autorisée
largeurStat	largeur du stationnement		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
longueurStat	longueur du stationnement		décimal(2)	unité : mètre, résolution : cm
bandLatSecurite	présence d'une bande latérale sécurisée : espace permettant au conducteur utilisateur de fauteuil roulant ou d'un déambulateur de rejoindre le cheminement piéton sans devoir circuler sur la chaussée		booléen	valeur vide autorisée
surLongueur	dimension de la sur-longueur sur la voie de circulation		décimal(2)	
signalPMR	présence de signalisation indiquant la spécificité du stationnement		booléen	
marquageSol	présence du marquage au sol : pictogramme et contour de la place		booléen	
pente	inclinaison du terrain dans le sens longitudinal du stationnement		entier	exprimé en pourcentage
devers	inclinaison du terrain dans le sens latéral du stationnement		entier	exprimé en pourcentage
typeSol	<i>matériau de revêtement du stationnement</i>	liste type sol	string	

3.4 Relations entre les classes d'objets

Relation	Est caractérisé par			
Définition	Relation permettant de lier le tronçon de cheminement à la circulation qu'il emprunte éventuellement.			
Cardinalité	TRONCON_CHEMINEMENT (1,1) "est caractérisé par " CIRCULATION (0,1) <i>Un tronçon est caractérisé par au plus une circulation.</i> <i>Une circulation caractérise un tronçon.</i>			
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idTroncon	identifiant du tronçon	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = TRC
idCirculation	identifiant de l'équipement d'accès			CodeClasse = CIR

Relation	Est (ou : Emprunte)			
Définition	Relation permettant de lier le tronçon de cheminement aux équipements d'accès linéaires qu'il emprunte éventuellement. Les équipements d'accès linéaires peuvent être une traversée, rampe, escalier, etc. (cf. Equipement d'accès)			
Cardinalité	TRONCON_CHEMINEMENT (1,1) "emprunte" ou "est" un EQUIPEMENT_ACCES (0,1) <i>Un tronçon emprunte au plus un équipement d'accès linéaire.</i> <i>Un équipement d'accès linéaire est emprunté par un tronçon.</i>			
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idTroncon	identifiant du tronçon	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = TRC
idEquip	identifiant de l'équipement d'accès linéaire			CodeClasse € {TRA, RAM, ESC, EST, etc..}

Relation	Est noeud initial / est noeud final			
Définition	Relation permettant de lier le tronçon de cheminement aux deux nœuds constituant ses extrémités. Cette relation est matérialisée par les identifiants des nœuds de départ et d'arrivée dans la table TRONCON_CHEMINEMENT			
Cardinalité	NOEUD (2,2) – TRONCON_CHEMINEMENT (1,n) <i>Un nœud est l'extrémité d'un ou plusieurs tronçons. Un tronçon comporte deux extrémités : le nœud initial (ou nœud de départ) et le nœud final (ou nœud d'arrivée).</i>			
Remarque	La relation entre les TRONCON_CHEMINEMENT et les NOEUD_CHEMINEMENT est portée par les attributs idtroncon, from et to sur la classe TRONCON_CHEMINEMENT.			

Relation	Correspond à			
Définition	Relation permettant de lier le nœud de cheminement à l'équipement d'accès ponctuel ou à l'extrémité de l'équipement d'accès linéaire auquel il correspond.			
Cardinalité	NOEUD_CHEMINEMENT (1,1) correspond à EQUIPEMENT_ACCES (0,1) <i>Un nœud de cheminement correspond à aucun ou un équipement d'accès ponctuel.</i> <i>Un équipement d'accès ponctuel correspond à un nœud de cheminement.</i>			
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idNoeud	identifiant du noeud	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = NOD
idEquip	identifiant de l'équipement d'accès ponctuel			CodeClasse € {ASC, ELE, ENT, etc..}

Relation	Donne accès à			
Définition	Relation permettant de lier le nœud de cheminement au stationnement PMR auquel il permet d'accéder.			
Cardinalité	NOEUD_CHEMINEMENT (1,n) correspond à STATIONNEMENT_PMR (0,n) <i>Un nœud de cheminement permet d'accéder à aucun, un ou plusieurs stationnement(s) PMR</i> <i>Un stationnement PMR est accessible par un ou plusieurs nœuds de cheminement.</i>			
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idNoeud	identifiant du tronçon	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = NOD
idtStationnement	identifiant du stationnement PMR			CodeClasse = STA

Relation	Comporte			
Définition	Relation permettant de lier le tronçon de cheminement aux obstacles qu'il comporte sur son parcours			
Cardinalité	TRONCON_CHEMINEMENT (1,1) comporte OBSTACLE (0,n) <i>Un TRONCON_CHEMINEMENT comporte aucun, un ou plusieurs OBSTACLES</i> <i>Un OBSTACLE se situe sur un TRONCON_CHEMINEMENT et un seul</i>			
Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
idTroncon	identifiant du tronçon	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = TRC
idObstacle	identifiant de l'obstacle	Codification des ID §4.3	identifiant	CodeClasse = OBS

3.5 Description des types énumérés

Outre ces valeurs explicites, toutes les listes de valeurs admettent les valeurs :

- NC exprimant « inconnu, non renseigné, ou information non disponible »
- sans objet

Type énuméré : contrôle d'accès - attribut de : ENTREE	
absence	visiophone
bouton d'appel	boucle à induction magnétique (<i>BIM</i>)
interphone	

Type énuméré : contrôle BEV - attribut de : NOEUD	
normale	largeur insuffisante
implantée en travers	largeur trop importante
implantée en courbe	profondeur insuffisante
non contrastée	

Type énuméré : coté - attribut de : RAMPE ACCES , ESCALIER , ASCENSEUR , ENTREE , ELEVATEUR	
aucun	des deux côtés
à droite *	en face **
à gauche *	au milieu
(*) par rapport au sens direct du tronçon (nœud initial vers nœud final) pour les objets linéaires, et par rapport au sens "extérieur vers intérieur" pour les objets ponctuels.	
(**) valeur uniquement utilisable pour l'attribut autrePorteSortie des ascenseurs et élévateurs	

Type énuméré : couvert - attribut de : CIRCULATION	
intérieur	extérieur non couvert
extérieur couvert	

Type énuméré : dispositif signalisation - attribut de : QUAI , ASCENSEUR	
aucun	visuel et tactile
visuel	visuel et sonore
tactile	tactile et sonore
sonore	visuel et tactile et sonore

Type énuméré : éclairage - attribut de : CIRCULATION , TRAVERSEE (cf. valeurs NeTEx)	
bon éclairage (<i>éclairage régulièrement espacé, constamment alimenté et dirigé vers le trottoir</i>)	
éclairage insuffisant (<i>éclairage irrégulièrement espacé ou à alimentation intermittente et/ou non dirigé vers le trottoir</i>)	
absence d'éclairage (<i>absence de dispositif d'éclairage</i>)	

Type énuméré : état - attribut de : NOEUD , TRAVERSEE , RAMPE , ESCALIER , ESCALATOR , QUAI , STATIONNEMENT PMR	
absence (<i>absence de revêtement, de BEV, etc.</i>)	dégradation forte
bon état	dégradation très forte
dégradation sans gravité	

Type énuméré : étatRevetement - CIRCULATION , TRAVERSEE , RAMPE , ASCENSEUR , ELEVATEUR , QUAI , STATIONNEMENT PMR	
roulant	meuble (s'enfonce)
dégradation sans gravité	secouant (<i>secoue, par exemple des pavés</i>)
dégradation entraînant un problème de sécurité immédiat	glissant

Type énuméré : marquage - attribut de : TRAVERSEE	
aucun	clous métalliques
bandes blanches	revêtement différencié (par exemple : résine)
marques d'animation (<i>cf. IISR 7ème partie</i>)	autre

Type énuméré : masqueCovisibilité - attribut de : NOEUD	
aucun	bâti
stationnement voiture	mobiliers urbains
végétation	autre

Type énuméré : position espace - attribut de : ENTREE	
absence	intérieur
extérieur	intérieur et extérieur

Type énuméré : position hauteur - attribut de : RAMPE ACCES	
absence	en haut
en bas	en haut et en bas

Type énuméré : position obstacle - attribut de : OBSTACLE	
obstacle en surface	obstacle en saillie
obstacle posé au sol	

Type énuméré : rampe interne - attribut de : ESCALIER	
aucune	poussette (<i>paire de rampes étroites avec des marches au milieu</i>)
vélo (<i>goulotte ou rampe utilisée pour pousser un vélo</i>)	autre
valise (<i>rampe permettant de pousser les bagages</i>)	

Type énuméré : rappel obstacle - attribut de : OBSTACLE	
absence de rappel au sol	
surépaisseur (<i>hauteur inférieure à 3 cm</i>)	
élément bas (<i>hauteur supérieure à 3 cm</i>)	

Type énuméré : regularité - attribut de : ESCALIER	
régulier (<i>l'escalier dispose de marches régulières, toutes de même hauteur et profondeur</i>)	
irrégulier (<i>les marches ne sont pas toutes de même taille, certaines peuvent être légèrement en pente</i>)	
très irrégulier (<i>les marches sont de tailles très différentes, certaines peuvent être manquantes ou fortement en pente</i>)	

Type énuméré : relief boutons - attribut de : ASCENSEUR	
aucune touche différenciée	touche 0 de relief supérieur et autres touches en braille
touche 0 différenciée par relief supérieur	

Type énuméré : repère linéaire - attribut de : CIRCULATION , TRAVERSEE	
aucun	revêtement différencié
façade ou mur *	bande de guidage
bordure ou muret *	autre

(*) La distinction mur (02) ou muret (03) se fait suivant le critère de "hauteur d'homme" pour la visibilité et la perception auditive directe

Type énuméré : **sens** - attribut de : [ESCALATOR](#), [TAPIS ROULANT](#)direct (*nœud initial vers nœud final du tronçon*)variable (*valeur réservée aux tapis roulants*)indirect (*nœud final vers nœud initial du tronçon*)Type énuméré : **statut de la voie** - attribut de : [TRONCON_CHEMINEMENT](#)voie classique (*rue, avenue, boulevard*)

rue piétonne - aire piétonne - sente piétonne

zone 30

voie verte

zone de rencontre

autre type de voie inscrit au schéma directeur de la voirie

Type énuméré : **temporalité** - attribut de : [ELEVATEUR](#)

permanent

temporaire

jamais

Type énuméré : **transition** - attribut de : [CIRCULATION](#), [ESCALATOR](#)

montée

pas de changement de niveau

descente

*variable (valeur réservée aux escalators)*Type énuméré : **type de passage** - attribut de : [CIRCULATION](#) (cf. NeTEx / PathLink / PassageType)

en surface

passage souterrain

couloir

tunnel

aérien (*passerelle, pont*)Type énuméré : **type de poignée** - attribut de : [ENTREE](#)

béquille

poignée de tirage

bouton

levier de fenêtre

poignée palière

bâton maréchal (*barre verticale*)Type énuméré : **type de porte** - attribut de : [ENTREE](#),

porte normale

portail

porte coulissante

porte tambour

tourniquet

porte battante (*ouverture dans les deux sens*)

portillon

Type énuméré : **type de tronçon** - attribut de : [TRONCON_CHEMINEMENT](#) (cf. NeTEx / PathLink / AccessFeatureType)

ascenseur

escalator

monte-charge *ou* monte-personne

tapis roulant

rampe

escalier

série d'escaliers

traversée piétonne

îlot de traversée piétonne

présence de barrière(s)

passage étroit

hall

couloir intérieur

espace confiné

gestion de queue

espace ouvert

rue

trottoir

chemin piéton

passage

quai

navette

*espace partagé*Type énuméré : **type entrée** - attribut de : [ENTREE](#)

entrée principale de bâtiment

entrée secondaire de bâtiment

entrée de site

Type énuméré : **type obstacle** - attribut de : [OBSTACLE](#)

ressaut	grille	avaloir
pente ponctuelle forte	potelet	boîte aux lettres
meublier urbain	végétation	traversée de piste cyclable
surface irrégulière	dévers ponctuel fort	poteau électrifié
poteau non électrifié	débord de façade, mur, paroi	autre

Type énuméré : **type ouverture** - attribut de : [ENTREE](#), [ASCENSEUR](#), [ELEVATEUR](#)

manuelle	automatique
ouverture manuelle assistée mécaniquement	

Type énuméré : **type stationnement** - attribut de : [STATIONNEMENT](#)

longitudinal (<i>créneau</i>)	épi
bataille	

Type énuméré : **voyant ascenseur** - attribut de : [ASCENSEUR](#)

aucun	voyant demande secours en transmission (<i>jaune</i>)
voyant demande secours enregistrée (<i>vert</i>)	les deux

4 Recommandations pour les données d'accessibilité

Emprise territoriale Les lots de données sont constitués à l'échelle de la commune.
Les objets sont également identifiés (cf. infra) à la même échelle.

4.1 Saisie des données

Dimensions géométriques Les tronçons de cheminement peuvent être levés en deux dimensions (2D) (x,y) ou en trois dimensions (3D) (x,y,z).

Il est recommandé que les tronçons de cheminement soient levés en 3D, ou issus d'un graphe en 3D (cf. ci-dessous PCRS)

Il est recommandé que les nœuds de cheminement soient systématiquement levés en 3D, ou issus d'un graphe en 3D (cf. ci-dessous PCRS)

Partage de la géométrie avec le PCRS Avec la précision des reliefs de la voirie, le [référentiel plan corps de rue simplifié \(PCRS\)](#) constitue le socle de la structuration d'un plan à très grande échelle.

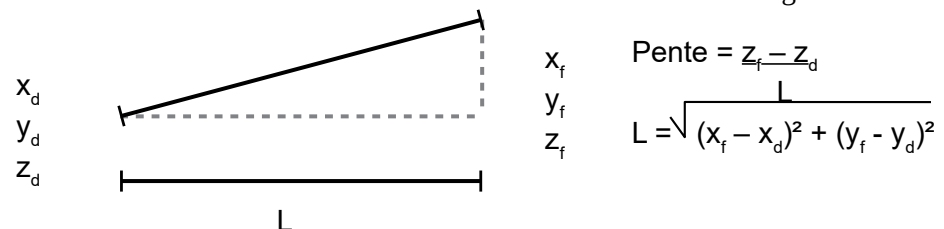
Afin d'exploiter au maximum les référentiels existants et de limiter les coûts de levés topographiques, les informations géographiques nécessaires à l'accessibilité de la chaîne de déplacement doivent s'appuyer sur le PCRS dans tous les territoires où il est disponible sous forme vectorielle ou image.

Le PCRS offre en effet une source d'informations très utile à la phase de préparation au bureau de la collecte, évitant de mesurer ensuite nombre d'objets ou de distance directement sur le terrain.

La classe de précision du PCRS et de son MNT s'avère compatible avec la précision géométrique de 10 cm en planimétrie et altimétrie préconisée au [§4.2](#).

Pentes Lorsque les tronçons sont saisis en 2D et les nœuds en 3D, les pentes seront calculées à partir de la géométrie du tronçon et des nœuds d'extrémité.

Lorsque les tronçons sont saisis en 3D, on veillera à ce que les valeurs de pente collectées sur le terrain soient conformes aux valeurs issues de la géométrie.



Cohérence topologique Pour permettre le calcul d'itinéraire :

- un tronçon de cheminement doit commencer sur un nœud et se finir sur un nœud de cheminement
- les tronçons de cheminement doivent être parfaitement connectés entre eux au niveau des nœuds de cheminement.

Sens des tronçons de cheminement Le tronçon de cheminement est un objet implicitement orienté de son nœud initial (ou amont) vers son nœud final (ou aval), tel qu'il a été numérisé.

Cette orientation est sans conséquence sur l'orientation du sens de cheminement pour un itinéraire donné.

Un tronçon de cheminement est empruntable dans le sens direct (du nœud initial vers le nœud final) et dans le sens indirect, sauf mention explicite portée par les attributs du tronçon de cheminement ou des équipements d'accès qu'il emprunte, par exemple l'attribut "sens" de la classe [ESCALATOR](#).

4.2 Qualité des données

- Référence normative** La référence normative internationale est la [norme ISO 19157](#) sur la qualité des données géographiques.
La norme se décline au niveau national dans :
- les travaux du [GT CNIG sur la qualité des données géographiques](#)
- la série de fiches Cerema : [Qualifier les données géographiques - Un décryptage de la norme ISO 19157](#)
- le [registre national des mesures pour la qualification des données géographiques](#).
- Principes de qualité visés** Les objectifs majeurs de qualité des informations géographiques nécessaires à l'accessibilité de la chaîne de déplacement reposent sur :
- la qualité géométrique des données ;
- leur qualité topologique afin de permettre des calculs d'itinéraires pertinents ;
- leur qualité descriptive afin que l'accessibilité de la chaîne de déplacement puisse être décrite avec les meilleures informations possibles, y compris suivant différents types de handicap ;
- la conformité au modèle de données et au catalogue d'objets du présent standard
- la disponibilité rapide des données et leur actualisation aussi fréquente que possible, y compris sous une forme collaborative ;
- l'interopérabilité avec le profil accessibilité de la norme européenne NeTEx pour que les lots de données soient interopérables avec les données relatives aux transports et à la mobilité.
- Précision géométrique** La précision géométrique est une indication de la « justesse » de la position des objets dans l'espace à trois dimensions.
La précision géométrique visée est de l'ordre du décimètre (10 cm) en planimétrie et en altimétrie.
L'évaluation s'appuiera sur les mesures liées à la précision de position : [Valeur moyenne des incertitudes](#) ; [Erreur horizontale relative](#) ; [Erreur verticale relative](#)
- Cohérence logique** Le degré de précision géométrique décrit ci-dessus doit surtout être accompagné d'une parfaite qualité topologique (connexions tronçon-nœud) afin que le calcul d'itinéraire soit rendu possible et exact, puisqu'il s'agit du principal usage visé.
Il est donc essentiel que les données soient exemptes de toute forme d'erreur topologique. Cela suppose notamment une grande rigueur dans la description des relations entre les nœuds et les tronçons de cheminement d'une part et les points d'intérêts et les nœuds d'autre part.
L'évaluation s'appuiera sur les mesures liées aux critères de cohérence logique et en particulier les mesures : [Taux de connexions erronées](#) et [Taux de conformité au domaine de valeurs](#).
- Exhaustivité** L'exhaustivité est la présence ou l'absence d'objets, d'attributs ou de relations. D'une manière générale on s'attend à trouver dans les lots de données la description de l'ensemble des cheminements, équipements, et tout objet décrit dans le présent standard.
Les métadonnées doivent expressément indiquer lorsqu'une classe d'objet n'est pas décrite. Par exemple : "les poteaux d'information ne font pas partie des données décrites dans ce jeu de données."
L'évaluation s'appuiera sur la mesure : [Taux d'exhaustivité](#).
- Précision sémantique** Pour la bonne calculabilité des itinéraires de cheminement, il faut veiller à ce que les identifiants des objets communs à plusieurs tables (tronçons de cheminement, nœuds, sites...) restent invariants pour un même jeu de donnée et conformes à la

règle de nommage (cf. règles d'organisation et de codification)

Ceci n'empêche pas, par ailleurs, la collectivité de conserver le lien avec son propre système d'informations en conservant si besoin les identifiants de ces mêmes objets dans son propre système.

Au delà des identifiants d'objets, on s'attend à trouver dans les lots de données des objets présents dans les bonnes classes d'objets (on évite les confusions de classe) et des valeurs d'attributs exactes (sans confusion de valeurs).

L'évaluation s'appuiera sur les mesures liées aux critères de précision thématique et en particulier les mesures :

- [Taux de valeurs d'attributs correctes](#) pour les attributs non quantitatifs, dont les listes à valeurs prédéfinies décrites au [§ Description des types énumérés](#)
- [Incertitude de la valeur d'attribut avec un seuil de signification de 95 %](#) pour les attributs quantitatifs reposant sur des mesures effectuées sur le terrain (largeurs, longueurs, etc.)

Qualité temporelle

Les informations temporelles doivent être cohérentes entre elles.

Les métadonnées doivent indiquer s'il existe des différences de description de telle ou telle classe d'objets, par exemple avec des collectes de dates différentes, et elles doivent indiquer les dates d'actualisation des données.

4.3 Règles d'organisation et de codification

Système d'encodage des caractères

Le système d'encodage doit préférentiellement utiliser le jeu de caractères UTF-8, dans tous les cas, il doit être précisé dans les métadonnées.

Codification des IDENTIFIANTS

Les identifiants sont des chaînes de caractères conformes au profil « [Eléments communs \(fr, §6.3.1\)](#) » de [NeTEx](#), dans lequel la codification retenue est :

[CODESPACE]:[CodeClasse]:[IdentifiantTechnique]:LOC

- [CODESPACE] correspond au code INSEE de la commune ;
- [CodeClasse] renseigne la classe d'objet concernée. Par exemple : TRC pour tronçon de cheminement, NOD pour nœud, etc. selon les informations fournies dans le catalogue d'objet ;
- [IdentifiantTechnique] correspond à l'identifiant unique de l'objet dans la base de données source de la collectivité ;
- Le suffixe LOC est obligatoire. Il indique qu'il s'agit de données locales.

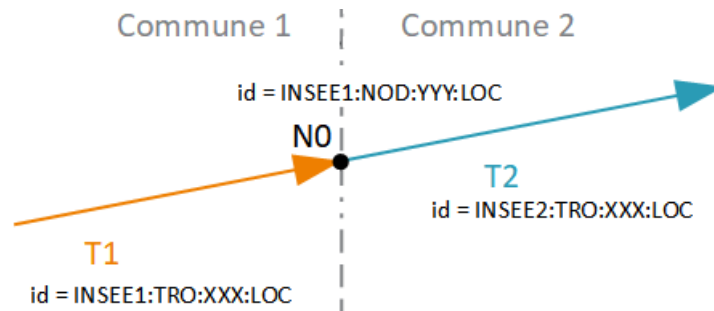
Exemple de codification d'identifiants

La commune d'Ancenis a le code INSEE : 44003. Elle décrit un stationnement (CodeClasse : STA) numéro 552 avec l'identifiant unique PARK00552 dans sa base de données de gestion des stationnements. Elle peut lors le décrire suivant le présent standard de données avec l'identifiant : 44003:STA:PARK00552:LOC

Elle pourrait également renuméroter ses objets à cette occasion (par exemple 7821654 pour ce stationnement) : 44003:STA:7821654:LOC, à condition de bien conserver la correspondance entre l'ancien identifiant : PARK00552 et le nouvel identifiant : 7821654

Remarque :

Le CODESPACE étant défini par le code INSEE de la commune, cela implique que tout tronçon de cheminement soit découpé à l'endroit de la limite de commune, avec un nœud identifié arbitrairement dans l'un ou l'autre des deux communes.



Codification des attributs de type DATE

Le format de date correspond à la norme ISO 8601 dont le format de base est AAAAMMJJ et le format étendu est : AAAA-MM-JJ
On utilisera le format de base : AAAAMMJJ codé sur 8 caractères
Exemple : 20251103

Codification des attributs de type "liste"

Pour les attributs de type "listes de valeurs énumérées" le code NC exprime : « inconnu, non renseigné, ou information non disponible »
Les valeurs conventionnelles sont indiquées au §3.5

Codifications des attributs de type "dimension"

Les attributs relatifs à des dimensions sont codés sous forme numérique.
A l'instar des attributs de la classe ENTREE, les espaces supérieurs à 1,80m ou illimités, c'est à dire sans intérêt d'en mesurer la dimension, sont codés '9999'

Attributs de type chaîne de caractères

Seuls sont admis les minuscules sans accent (a-z) et majuscules sans accent (A-Z) le trait d'union (-) le souligné (_) et le point (.).
La ponctuation (, ; ! ?), les signes, les caractères spéciaux (& % \$...) et les quotes (" et ') ne sont pas autorisées.

5. Métadonnées

5.1 Généralités

Chaque jeu de données doit obligatoirement être accompagné de ses métadonnées INSPIRE et NeTEx afin de mettre en évidence les informations essentielles contenues, et ainsi permettre le calcul d'itinéraire d'accessibilité et la réutilisation des données.

Références Ces consignes facilitent le catalogage des données et leur « moissonnage » par des outils dédiés. Elles s'appuient sur :

- le « [Guide de saisie des éléments de métadonnées de données](#) » v2.0, 2019
- le « [Guide Identificateurs de Ressource Uniques](#) » v1.0.1 de février 2016
- le guide technique européen pour l'implémentation des métadonnées de données et de services INSPIRE

Périmètre INSPIRE Les données du cheminement d'accessibilité ne sont pas référencées par INSPIRE

5.2 Consignes de nommage du fichier

Consignes de nommage du fichier Le fichier de métadonnées est nommé : fr-<SIREN>-accessibilite<date>.xml
L'identificateur de la métadonnée pour les données du cheminement d'accessibilité est constitué de deux blocs :
(recommandation)
- bloc identifiant de la collectivité ou autorité organisatrice en charge de la gestion du cheminement d'accessibilité : fr-<SIREN>
- bloc identifiant la donnée : -accessibilite<date> <date> est de la forme AAAAMMJJ

Exemple Le nom du fichier de métadonnées du cheminement d'accessibilité de l'AO portant le numéro SIREN 422270515 publiées le 22 avril 2021, prend la forme : **fr-422270515-accessibilite20210422.xml**

5.3 Identification des données

Intitulé de la ressource (obligatoire) L'intitulé contient le titre de la donnée avec une indication de la zone géographique. Il ne contient pas de millésime.

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*[citation]/*title

Exemple **Données du cheminement d'accessibilité de l'autorité organisatrice de la mobilité de l'agglomération de Bordeaux**

Résumé de la ressource (obligatoire) Le résumé doit décrire la ressource de façon compréhensible avec une définition commune et une indication géographique

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*abstract

Exemple **Données du cheminement d'accessibilité de l'autorité organisatrice de la mobilité de l'agglomération de Bordeaux. Ce lot est constitué conformément aux prescriptions du [standard CNIG Accessibilité](#) et fourni au format NeTEx. (etc.)**

Type de la ressource (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : dataset. Certaines interfaces de saisie proposent « jeu de données ».

Xpath ISO 19115 hierarchyLevel

Exemple **dataset**

Localisateur de la ressource (obligatoire)	Le localisateur est un lien vers un site permettant de décrire plus finement la ressource mais pouvant également permettre le téléchargement ou l'accès aux données ressources. Le localisateur est de préférence une URL (résolvable). Il peut y avoir plusieurs liens mais au moins un des liens doit être un accès public.
Xpath ISO 19115	transferOptions/*/*onLine/*/*linkage/URL
Exemple de localisateur décrivant la ressource	http://cnig.gouv.fr/ressources-accessibilite-a25335.html (page du site du CNIG contenant le lien vers le standard CNIG Accessibilité)
Exemples de service de téléchargement	Service de téléchargement de transport.data.gouv : https://transport.data.gouv.fr/datasets/fr-422270515-accessibilite20210422.xml
Exemple de service de visualisation	Service de visualisation de transport.data.gouv : https://transport.data.gouv.fr/.../wms/v?request=GetCapabilities
Identificateur de ressource unique IRU (obligatoire)	L'identificateur de ressource unique identifie la ressource elle-même (série de données ou service)
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/*citation/*/*identifiant/*/*code
Exigence	L'IRU doit être conforme aux guides CNIG relatifs à la saisie des éléments de métadonnées INSPIRE : - « Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE » - « Guide Identificateurs de Ressource Uniques »
Remarque	Le champ IRU est "répérable" : il est possible de renseigner plusieurs IRU dans une fiche de métadonnées.
FileIdentifiant (recommandé)	Le champ fileIdentifiant est utilisé par tous les catalogues de métadonnées (en particulier par le Géocatalogue) comme identifiant de la fiche de métadonnées et est donc requis pour que la métadonnée soit déposée in fine sur le Géocatalogue. Il doit être unique quelque-soit l'outil utilisé pour produire la fiche de métadonnées et peut prendre l'une des deux formes suivantes : - identique aux règles de nommage du fichier de métadonnées (sans l'extension .xml) - UUID aléatoirement généré par certaines plate-formes
Remarque	L'IRU est un champ de métadonnées prescrit par Inspire, il identifie la ressource elle-même (série de données ou service). Le fileIdentifiant est un champ technique imposé par l'utilisation du protocole CSW, il identifie la fiche de métadonnées dans le catalogue.
Xpath ISO 19115	fileIdentifiant
Recommandation : règle de nommage	ex. : fr-422270515-accessibilite20210422.xml
Exemple 2 : UUID	ex. : FEB67BA6-DFCE-4DAA-4515-70E77CAB4C44
Langue de la ressource (obligatoire)	Le champ est à remplir avec le code à trois lettres de la langue de la ressource. Les documents d'urbanisme en France doivent obligatoirement être rédigés en français, le champ est à remplir avec la valeur : fre Ce code à trois lettres, conforme aux prescriptions de saisie de métadonnées INSPIRE, provient de la liste normalisée : http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/*language
Exigence	fre
Encodage (obligatoire)	Le champ est à remplir avec les valeurs suivantes : - format d'échange (format de distribution) - version de format. Si le numéro de version n'est pas connu, la valeur par défaut sera « inconnue »
Xpath ISO 19115	distributionInfo/*/*distributionFormat/*/*name distributionInfo/*/*distributionFormat/*/*version
Exemple	NeTEx 2.2

Encodage des caractères (obligatoire) Il s'agit de l'encodage des caractères utilisé dans le lot de données

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/characterSet
Remarque	Le format NeTEx impose l'encodage utf8
Exigence	utf8

Type de représentation géographique (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : vector (traduction de « vecteur »)

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType
Exigence	vector

5.4 Classification des données et services géographiques

Catégorie thématique (obligatoire) Le champ est à remplir avec la valeur suivante : accessibility (traduction de « Accessibilité »)

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/topicCategory
Exigence	accessibility

5.5 Mots-clés

Mots clés obligatoire Le champ est à remplir avec
 - la désignation du thème : accessibility
 ensuite avec les mots-clés permettant aux systèmes d'informations d'identifier le lot de données :
 - code SIREN de l'autorité compétente :
 Mot clé : <code SIREN>
 Nom du thésaurus : Répertoire SIRENE
 Date de publication : 20aa-mm-jj

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
-----------------	--

Exemple	accessibility 422270515 Répertoire SIRENE 2021-10-30
---------	---

Mots clés recommandés

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
-----------------	--

Exemple

Mots clés libres Ces mots-clés ne doivent pas être saisis ensemble dans un mot-clé unique mais dans des mots-clés séparés

Exigence	données ouvertes
Remarque 1	un séparateur est inutile, car il y a un mot-clé par balise.
Remarque 2	D'après le Guide de saisie des métadonnées INSPIRE (v1.1 page 18) : « Dans le cas de données sous licence ouverte, il convient d'ajouter un mot-clé 'données ouvertes'. »

5.6 Situation géographique

Rectangle de délimitation géographique (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés, le rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux, avec une précision d'au moins deux chiffres après la virgule. Les coordonnées sont exprimées en WGS84

Xpath ISO 19115
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/westBoundLongitude
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/eastBoundLongitude
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/southBoundLatitude
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatitude

Exemple
 O : -4.24
 S : 41.34
 E : 10.81
 N : 50.79

Exigences
 Les coordonnées sont exprimées en WGS84
 On utilise le point comme séparateur décimal, et non la virgule

Référentiel de coordonnées (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec le système de coordonnées des données, avec utilisation du code EPSG ou du registre IGN-F.

Xpath ISO 19115
 referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code

Code xml
 <gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154">EPSSG:2154</gmx:Anchor>
 ou :
 <gmx:Anchor
 xlink:href="http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGF93LAMB93">IGNF:RGF93LAMB93</gmx:Anchor>

Exemple
 Pour la métropole avec code EPSG : <http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154>
 Pour l'outre-mer (La Réunion) avec registre IGN-F :
<http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGR92UTM40S>

Territoire	Code EPSG	Registre IGN-F
France métropolitaine	2154	RGF93LAMB93
Guadeloupe	5490	RGAF09UTM20
Martinique	5490	RGAF09UTM20
Guyane	2972	RGFG95UTM22
La Réunion	2975	RGR92UTM40S
Mayotte	4471	RGM04UTM38S
Saint-Pierre-et-Miquelon	4467	RGSPM06U21

5.7 Références temporelles

Dates de référence (obligatoire) Le champ Date est à remplir avec la valeur de la date de dernière actualisation du lot de données.
 Le champ Type de date est à remplir avec la valeur « création » lors de la première constitution du lot, puis la valeur « révision » pour les versions ultérieures.

Xpath ISO 19115
 identificationInfo[1]/*/citation/*/date[./*/dateType/*text()='revision']/*/date

Exemple
 2021-04-22
 Type de date : **création** (la première fois) / **révision** (les fois suivantes)

5.8 Qualité et validité

Généalogie (obligatoire) Le champ est à remplir avec un texte faisant état de l'historique du traitement et/ou de la qualité générale de la série de données géographiques, on mentionnera les éléments suivants :

- le référentiel source de la géométrie
- la version du standard de référence
- le numéro de version du lot et sa durée de vie.
- etc.

Xpath ISO 19115 `dataQualityInfo/*/lineage/*/statement`
 Note : L'élément `scope>level` doit être fixé à « dataset ».

Exemple **Données de cheminement d'accessibilité de l'agglomération de Bordeaux. Ce lot de données produit a été numérisé à partir du référentiel géométrique <referentiel>, millésime <millesime> en suivant le processus <processus>, avec les moyens matériels suivants <moyens>**

Résolution spatiale (obligatoire) Le champ est à remplir avec la valeur entière correspondant au dénominateur de l'échelle. Ce dénominateur est celui de l'échelle du plan de référence pour la production du document numérique ou la plus petite échelle (le plus grand dénominateur) des différents plans ayant servi à la production des documents numériques.

Xpath ISO 19115 `identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator`

Exemple **5000** (dans le cas d'une échelle 1/5000)

5.9 Autres mesures qualité

Pour chaque mesure qualité ayant fait l'objet d'une évaluation, faire apparaître les champs suivants :

Identifiant de la mesure (obligatoire) On indique l'URI de la mesure dans le [Registre des mesures liées à la Qualité de Données Géographiques](#)

Xpath ISO 19115 `dataQualityInfo/*/report/*/measureIdentification/*/code`

Exemple **<https://data.geocatalogue.fr/ncl/mesuresQuaDoGeo/txEx>**

Résultat Il s'agit du résultat de la mesure qualité effectuée sur le jeu de données. Le champ est à remplir avec les sous éléments suivants :

- Type de valeur : Type du résultat (Integer pour un résultat numérique, Double pour un nombre flottant et String pour une chaîne de caractère)
- Unité de mesure : Unité de mesure du résultat (Unity pour un nombre sans unités, meter pour un résultat en mètres, percent pour un pourcentage)
- Valeur : Valeur du résultat (Par exemple pour un taux d'exhaustivité de 85,5%, la valeur sera 85,5)

Xpath ISO 19115 `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueType`
`dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueUnit`
`dataQualityInfo/*/report/*/result/*/value`

Exemple **Double**
percent
85,5

5.10 Conformité

Spécification (obligatoire) On indique la conformité au standard CNIG et au format NeTeX. Le champ est à remplir avec les éléments suivants :

- titre : référence du standard sous la forme : CNIG Accessibilité
- date : date de validation du standard sous la forme AAAA-MM-JJ
- type de date : publication
- titre : référence du format sous la forme : NeTeX
- date : version du format sous la forme AAAA-MM-JJ
- type de date : publication

Xpath ISO 19115 `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification`

Exemple **Standard CNIG Accessibilité**
2021-12-21 (ou ultérieure...)

publication
NeTeX
v2.2
publication

Degré Il s'agit du degré de conformité des données avec les spécifications.
Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les valeurs : true (en cas de conformité) / false (en cas de non conformité).
La balise est laissée vide en cas de non évaluation de la conformité.
Le degré est considéré comme « non évalué » si le champ n'est pas présent.

Xpath ISO 19115 dataQualityInfo/*report/*result/*pass
Exigence true / false / ou champ laissé vide
Exemple true

5.11 Contraintes en matière d'accès et d'utilisation

Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation Le champ est à remplir avec les mentions concernant :

- les contraintes légales
- les contraintes de sécurité
- les contraintes d'usage

Xpath ISO 19115 Condition d'accès et d'utilisation :
identificationInfo[1]/*resourceConstraints/*useLimitation
Restriction d'accès public :
identificationInfo[1]/*resourceConstraints/*accessConstraints='otherRestrictions' et :
identificationInfo[1]/*resourceConstraints/*otherConstraints
Recommandation Contraintes d'usage : **Licence ouverte v2.0**
Contraintes d'accès : **Pas de restriction d'accès public**

5.12 Organisation responsable de la ressource

Organisme responsable de la ressource Le champ est à remplir avec :
- l'organisme propriétaire de la donnée, une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle, en aucun cas nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée.
- Le rôle de cet organisme : owner (traduction de « propriétaire »)

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*pointOfContact/*organisationName
identificationInfo[1]/*pointOfContact/*contactInfo/*address/*electronicMailAddress
identificationInfo[1]/*pointOfContact/*role
Exemple **Bordeaux Métropole**
Exemple <https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Contacter-Bordeaux-Metropole>
Exigence **owner**

5.13 Métadonnées concernant les métadonnées

Point de contact pour la métadonnée Le champ est à remplir avec le nom de l'organisation :
- l'organisme de contact (même s'il est identique à l'organisme responsable de la ressource)
- une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle non nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée.
- La nature de cette adresse : pointOfcontact (traduction de « Point de contact »)

Xpath ISO 19115 contact/*organisationName
contact/*address/*electronicMailAddress
contact/*role
Exemple **Bordeaux Métropole**

Exemple <https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Contacter-Bordeaux-Metropole>

Exigence [pointOfContact](#)

Date des métadonnées Date à laquelle l'enregistrement des métadonnées a été fait ou révisé
Elle est exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ

Xpath ISO 19115 [dateStamp](#)

Exemple [2021-04-29](#)

Langue des métadonnées Langue des métadonnées. Cet élément prend la valeur [fre](#) pour « français »

Xpath ISO 19115 [language](#)

Exigence [fre](#)

6 Annexes :

6.1 Noms courts des attributs

Certains formats SIG tels le [format Shapefile](#) n'admettent pas de noms d'attributs de longueur supérieure à 10 caractères. Cette table établit la correspondance entre les noms d'attributs du standard et leur forme courte limitée à 10 caractères.

Classe	Attribut	Nom court
Tronçon cheminement	idTroncon	IDTRC
	from	FROM
	to	TO
	longueur	LONGUEUR
	typeTroncon	TYPTRONCON
	statutVoie	STATUTVOIE
	pente	PENTE
	devers	DEVERS
	urlMedia	URLMEDIA
	libelleCheminement	LIBCHEMENT
Nœud cheminement	idNoeud	IDNOD
	altitude	ALTITUDE
	bandeEveilVigilance	BEV
	hauteurRessaut	HTRESSAUT
	abaissePente	ABAI SPENTE
	abaisseLargeur	ABAI SLARGE
	controleBEV	CRTLBEV
	bandeInterception	BANDEINTER
	idObstacle	IDOBS
	typeObstacle	TYP OBSTACL
Obstacle	largeurUtile	LARGUTILE
	positionObstacle	POSOBSTACL
	longueurObstacle	LONOBSTACL
	rappelObstacle	RAPOBSTACL
	reperabiliteVisuelle	REPERAVISU
	urlMedia	URLMEDIA
	hauteurSousObs	HTSOBSTACL
	hauteurObsPoseSol	HTOBTASOL
	idCirculation	IDCIR
	typeSol	TYPESOL
Circulation	largeurUtile	LARGUTILE
	etatRevetement	ETAREVET
	eclairage	ECLAIRAGE
	transition	TRANSITION
	typePassage	TYP PASSAGE
	reperLineaire	REPERELIN
	couvert	COUVERT
	idTraversee	IDTRA
	etatRevetement	ETAREVET
	typeMarquage	TYP MARQA
Traversée	etatMarquage	ETAMARQA
	eclairage	ECLAIRAGE
	feuPietons	FEUPIETONS
	aideSonore	AIDESONORE
	reperLineaire	REPERELIN
	chausseeBombe	CHAUBOMBEE
	voiesTraversees	VOIETRAVER
	idRampe	IDRAM
	etatRevetement	ETAREVET
	largeurUtile	LARGUTILE

[Escalier](#)

[Escalator](#)

[Tapis roulant](#)

[Ascenseur](#)

[Elévateur](#)

[Entrée](#)

mainCourante	MAINCOUR
distPalierRepos	DISTPALREP
chasseRoue	CHASSEROUE
aireRotation	AIREROTATI
poidsSupporte	POIDSSUPP
idEscalier	IDESC
etatRevetement	ETAREVET
mainCourante	MAINCOUR
dispositifVigilance	DISPVIGIL
contrasteVisuel	CONTRAVISU
largeurUtile	LARGUTILE
mainCouranteContinue	MAINCOURCO
prolongMainCourante	PROLMNCOUR
nbMarches	NBMARCHE
nbVoleeMarches	NBVOLMARCH
hauteurMarche	HAUTMARCH
giron	GIRON
regularite	REGULARITE
rampInterne	RAMPEINTER
idEscalator	IDEST
Sens	SENS
transition	TRANSITION
dispositifVigilance	DISPVIGIL
largeurUtile	LARGUTILE
detecteur	DETECTEUR
supervision	SUPERVISIO
idTapisRoulant	IDTAP
sens	SENS
dispositifVigilance	DISPVIGIL
largeurUtile	LARGUTILE
detecteur	DETECTEUR
idAscenseur	IDASC
largeurUtile	LARGUTILE
diamManoeuvreFauteuil	DIAMMANEUV
largeurCabine	LARGCABINE
longueurCabine	LONGCABINE
boutonsEnRelief	BOUTRELIEF
annonceSonore	ANNONSONOR
signalEtage	SIGNAETAGE
boucleInducMagnet	BIM
miroir	MIROIR
eclairage	ECLAIRAGE
voyantAlerte	VOYALERTE
typeOuverture	TYP OUVERTU
mainCourante	MAINCOUR
hauteurMainCourante	HTMAINCOUR
etatRevetement	ETAREVET
supervision	SUPERVISIO
autrePorteSortie	AUTREPORTE
idElevateur	IDELE
largeurUtile	LARGUTILE
boutonsEnRelief	BOUTRELIEF
typeOuverture	TYP OUVERTU
largeurPlateforme	LARGPLATFO
longueurPlateforme	LONGPLATFO
utilisableAutonomie	UTIAUTONOM
etatRevetement	ETAREVET
supervision	SUPERVISIO
autrePorteSortie	AUTREPORTE
chargeMaximum	CHARGEMAX
accompagnateur	ACCOMPAGNT
idEntree	IDENT
idRnb	IDRNB
idAcceslibre	IDACCESLIB
adresse	ADRESSE
typeEntree	TYPENTREE

	hauteurRessaut	HTRESSAUT
	rampe	RAMPE
	rampeSonnette	RAMPESONN
	ascenseur	ASCENSEUR
	escalierNbMarche	ESCNBMARCH
	escalierMainCourante	ESCMAINCOU
	reperabilite	REPERABILITE
	reperageEltsVitres	REPELTVITR
	signalétique	SIGNALETIQ
	largeurPassage	LARGUTILE
	controleAcces	CTRLACCES
	entreeAccueilVisible	ACCUEILVIS
	eclairage	ECLAIRAGE
	typePorte	TYPPORTE
	typeOuverture	TYPOUVERTU
	espaceManœuvre	ESPMANOEUV
	largManœuvreExt	LARGMANEXT
	longManœuvreExt	LONGMANEXT
	largManœuvreInt	LARGMANINT
	longManœuvreInt	LONGMANINT
	typePoignée	TYPPOIGNEE
	effortOuverture	EFFOROUVER
Passage sélectif	idPassageSelectif	IDPSE
	passageMecanique	PASSAGMECA
	largeurUtile	LARGUTILE
	profondeur	PROFONDEUR
Quai	contrasteVisuel	CONTRAVISU
	idQuai	IDQUA
	etatRevetement	ETAREVET
	hauteur	HAUTEUR
	largeurPassage	LARGUTILE
	signalisationPorte	SIGNPORTE
	dispositifVigilance	DISPVIGIL
	diamZoneManœuvre	DIAMZONMAN
Stationnement PMR	idStationnementPmr	IDSTAPMR
	typeStationnement	TYPSTA
	etatRevetement	ETAREVET
	largeurStat	LARGSTAT
	longueurStat	LONGSTAT
	surLongueur	SURLONG
	signalPMR	SIGNALPMR
	marquageSol	MARQUAGSOL
	pente	PENTE
	devers	DEVERS
	typeSol	TYPESOL

Relation	Attribut	Nom court
est caractérisé par	idTroncon	IDTRC
	idCirculation	IDCIR
emprunte	idTroncon	IDTRC
	idEquip	IDEQUIP
comporte	idTroncon	IDTRC
	idObstacle	IDOBS
correspond à	idNoeud	IDNOD
	idEquip	IDEQUIP
donne accès à	idNoeud	IDNOD
	idStationnement	IDSTA